

Histoire de l'algèbre et de l'arithmétique

M1 Master mathématiques générales (UCBL)

François Lê
Université Claude Bernard Lyon 1
Institut Camille Jordan

Qu'est-ce que l'algèbre ?

L'algèbre selon Nicolas Bourbaki

Bourbaki, *Algèbre* — Introduction (1942)

Faire de l'Algèbre, c'est essentiellement *calculer*, c'est-à-dire effectuer, sur des éléments d'un ensemble, des « opérations algébriques », dont l'exemple le plus connu est fourni par les « quatre règles » de l'arithmétique élémentaire. [...]

Dépouillée de tout caractère spécifique, la notion commune sous-jacente aux opérations algébriques usuelles est fort simple : [...] se donner une opération algébrique, c'est se donner une fonction, définie de $E \times E$, et prenant ses valeurs dans E [... appelée] *loi de composition*.

Conformément aux définitions générales, la donnée, dans un ensemble E , d'une ou plusieurs lois de composition ou lois d'action définit une *structure* sur E ; c'est aux structures définies de cette manière que nous réserverons, de façon précise, le nom de *structures algébriques*, et c'est l'étude de ces structures qui constitue l'Algèbre.

Il y a de nombreuses espèces de structures algébriques, caractérisées, d'une part par les lois de composition ou lois d'action qui les définissent, de l'autre par les *axiomes* auxquels sont assujetties ces lois. [...] Le chapitre I est essentiellement consacré à l'exposé de ces axiomes et des conséquences générales qui en découlent; on y fait aussi une étude plus détaillée des deux espèces de structures algébriques les plus importantes, celle de *groupe* [...] et celle d'*anneau* [...], dont la structure de *corps* est un cas particulier.

Serret, *Cours d'Algèbre supérieure* (1849)

L'Algèbre est, à proprement parler, l'Analyse des équations; les diverses théories partielles qu'elle comprend se rattachent toutes, plus ou moins, à cet objet principal. À ce point de vue, l'Algèbre peut se diviser en trois parties bien distinctes : La théorie générale des équations [...], la résolution numérique des équations [...], la résolution algébrique des équations.

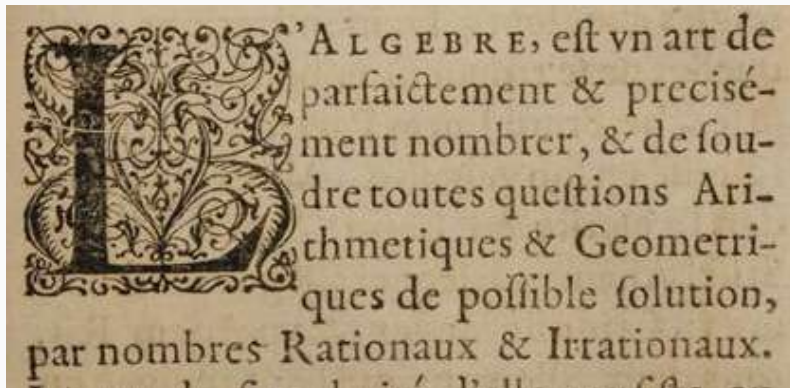
L'algèbre selon Jean le Rond D'Alembert



« ALGÈBRE : c'est la méthode de faire en général le calcul de toutes sortes de quantités, en les représentant par des signes très-universels. »

Encyclopédie, D'Alembert, 1751.

L'algèbre selon Jaques Peletier du Mans



Peletier du Mans, *L'Algèbre*, 1554.

Plan du cours

- I. — Euclide et Diophante
- II. — L'algèbre d'al-Khwarizmi
- III. — L'Europe médiévale et de la Renaissance
- IV. — De l'arithmétique au Grand Siècle
- V. — Théorie des équations algébriques
- VI. — Vers une théorie des groupes
- VII. — Systèmes linéaires, transformations linéaires, matrices, vecteurs
- VIII. — Nombres algébriques
- IX. — Formes et autres thèmes arithmétiques
- X. — L'algèbre moderne

Euclide et Diophante

Euclide, les *Éléments*

- ▶ I à IV : géométrie plane.
- ▶ V : théorie des proportions entre grandeurs.
- ▶ VI : applications à la géométrie plane.
- ▶ VII à IX : arithmétique.
- ▶ X : théorie des grandeurs (in)commensurables.
- ▶ XI : géométrie dans l'espace
- ▶ XII : mesures du cercle, de la pyramide, etc.
- ▶ XIII : construction des cinq polyèdres réguliers.



1. Est unité ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une.
2. Et un nombre est la multitude composée d'unités.
3. Un nombre est une partie d'un nombre, le plus petit du plus grand, quand il mesure le plus grand.
6. Un nombre pair est celui [qui est] divisible en deux [parties].
7. Et un impair, le non-divisible en deux, ou celui qui diffère d'une unité d'un nombre pair.
12. Un nombre premier est celui [qui est] mesuré par une seule unité.

- ▶ « Deux nombres inégaux étant proposés et le plus petit étant retranché du plus grand de façon réitérée et en alternance, si le reste ne mesure jamais [le reste] précédent jusqu'à ce qu'il reste une unité, les nombres initiaux seront premiers entre eux. » (VII.1)
- ▶ « Étant donnés deux nombres non premiers entre eux, trouver leur plus grande commune mesure. » (VII.2)
- ▶ « Si deux nombres se multipliant l'un l'autre produisent un certain nombre et si un certain nombre premier mesure leur produit, il mesurera aussi l'un des nombres initiaux. » (VII.30)
- ▶ « Tout nombre est soit premier soit mesuré par un certain nombre premier. » (VII.32)

Le livre X : théorie des grandeurs (in)commensurables

- Dans le livre V, définition des proportions : « A est à B comme C est à D » signifie pour nous que

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \dots$$

- ... mais pas de fractions, pas de nombres rationnels!
- Application à la géométrie (livre VI : théorème de Thalès...).
- Deux grandeurs sont commensurables si elles sont entre elles comme le sont deux nombres.
- « Qu'il nous soit proposé de démontrer que la diagonale des figures carrées est incommensurable en longueur avec le côté. » (X.117)

Diophante d'Alexandrie

- ▶ Aucune information fiable !
- ▶ Aurait vécu au II^e ou au III^e siècle, à Alexandrie.
- ▶ Les *Arithmétiques*
 - Premières copies disponibles : IX^e siècle.
 - Compilation d'environ 300 problèmes sur les nombres.
- ▶ « Diviser un nombre donné en deux nombres ayant une différence donnée. »
- ▶ « Diviser un carré donné en deux autres carrés. »
- ▶ « Trouver quatre nombres tels que le carré de la somme des quatre, plus ou moins n'importe quel des nombres, est un carré. »



Des espèces de nombres et des symboles

- Système de numération utilisé :

1	2	3	...	9	10	20	...	80	90	100	200	...
α	β	γ	...	θ	ι	κ	...	π	ς	ρ	σ	...

- Parmi les nombres [rationnels positifs], Diophante distingue :

- les carrés : Δ^Y ,
- les cubes : K^Y ,
- les carrés-carrés : $\Delta^Y \Delta$
- les carrés-cubes : ΔK^Y
- les cubo-cubes : $K^Y K$.

- Les nombres « seuls » sont désignés par M .

- Diophante définit aussi la notion d'arithme, « une quantité indéterminée d'unités », désignée par ς .

- L'addition correspond à une juxtaposition, la soustraction à $\vdash$, l'égalité à ι^σ .

- Ex : $K^Y \beta M \eta \vdash \Delta^Y \alpha \varsigma \beta \quad \leftrightarrow \quad 2x^3 - x^2 - 2x + 8$.

Exemple I

Trouver trois nombres qui, pris deux à deux, forment des nombres proposés, à savoir 20, 30, 40.

« Posons que la somme des trois nombres est $\varsigma\alpha$. Dès lors, puisque le premier nombre plus le second forment $M\kappa$, si nous retranchons $M\kappa$ de $\varsigma\alpha$, nous aurons comme troisième nombre $\varsigma\alpha \text{ ᾗ } M\kappa$. Pour la même raison, le premier nombre sera $\varsigma\alpha \text{ ᾗ } M\lambda$ et le second sera $\varsigma\alpha \text{ ᾗ } M\mu$. Il faut encore que la somme des trois nombres devienne égale à $\varsigma\alpha$. Mais la somme des trois nombres forme $\varsigma\gamma \text{ ᾗ } M\zeta$. Égalons-les à $\varsigma\alpha$ et l'arithme devient $M\mu\epsilon$. Revenons à ce qui a été posé : le premier nombre sera $M\iota\epsilon$, le second sera $M\epsilon$ et le troisième sera $M\kappa\epsilon$, et la preuve est claire. »

Soient x, y, z les nombres cherchés.

On pose $x + y + z = \varsigma$.

Comme $x + y = 20$, on a $z = \varsigma - 20$.

De même $x = \varsigma - 30$ et $y = \varsigma - 40$.

Alors $x + y + z = 3\varsigma - 90 = \varsigma$, d'où $\varsigma = 45$.

Ainsi $x = 15, y = 5$ et $z = 25$.

Exemple II

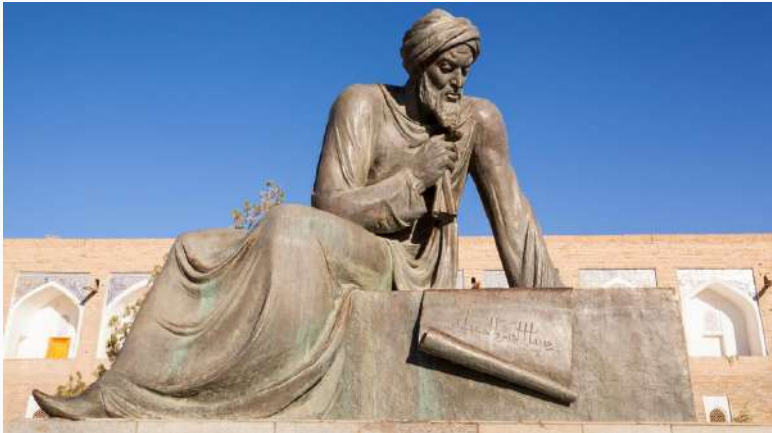
Trouver deux nombres tels que leur somme et leur produit forment des nombres donnés.

- ▶ « Il faut toutefois que le carré de la demi-somme des nombres à trouver excède d'un carré le produit de ces nombres [...]. »
- ▶ « Proposons donc que la somme des nombres forme 20 unités, et que leur produit forme 96 unités. »
- ▶ On pose $x - y = 2\varsigma$, où $x > y$ sont les nombres cherchés.
- ▶ On sait que $x + y = 20$, donc [...] $x = 10 + \varsigma$ et $y = 10 - \varsigma$.
- ▶ Comme $xy = 96$, on a $100 - \varsigma^2 = 96$, d'où $\varsigma = 2$.
- ▶ Donc $x = 12$ et $y = 8$.

L'algèbre d'al-Khwarizmi

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

- ▶ Fin du VIII^e – milieu du IX^e siècle.
- ▶ Mathématicien, géographe, astronome, astrologue; maison de la sagesse.
- ▶ Écrits sur le système décimal positionnel, l'algèbre; tables astronomiques.
- ▶ *Précis d'al-jabr et d'al-muqabala* (813-833).



Al-Khwarizmi, *Précis d'al-jabr et d'al-muqabala*

La faveur que Dieu a accordée à l'Imam al-Ma'mun, Prince des Croyants, outre le Khalifa dont il lui a consenti l'héritage, l'a investi de l'habit et l'a orné du lustre; en plus de cela, le désir des belles-lettres de s'attirer ceux qui s'y adonnent, de se les approcher, de répandre sur eux sa protection et de les aider à éclaircir ce qui était impénétrable et à faciliter ce qui était difficile, m'ont exhorté à composer dans le calcul de l'al-jabr et de l'al-muqabala un livre concis; j'ai voulu qu'il enferme ce qui est subtil dans le calcul et ce qui en lui est le plus noble, ce dont les gens ont nécessairement besoin dans leurs héritages, leurs legs, leurs partages, leurs arbitrages, leurs commerces et dans tout ce qu'ils traitent les uns avec les autres lorsqu'il s'agit de l'arpentage des terres, de la percée des canaux, de la mensuration, et d'autres choses relevant du calcul et de ses sortes.

Al-Khwarizmi, *Précis d'al-jabr et d'al-muqabala*

Quand j'ai examiné ce dont les gens ont besoin en calcul, j'ai trouvé que tout cela se ramène au nombre et j'ai trouvé que tous les nombres sont composés à partir de l'unité, et que l'unité est incluse dans tous les nombres. J'ai trouvé que tous les nombres que l'on exprime sont ceux qui surpassent l'unité jusqu'à dix [...].

J'ai trouvé les nombres dont on a besoin dans le calcul de l'al-jabr et de l'al-muqabala, selon trois modes qui sont : les racines, les carrés et le nombre simple, qui n'est rapporté ni à une racine, ni à un carré.

- ▶ L'inconnue : « chose » ou « racine ».
- ▶ Le carré de l'inconnue : « bien ».
- ▶ La constante : « dirham ».

Forme des problèmes résolus

► Équations simples :

- Les carrés égaux à des racines.
- Les carrés égaux à un nombre.
- Les racines égales à un nombre.

► Équations composées :

- Les carrés plus les racines égaux à un nombre.
- Les carrés et le nombre égaux à des racines.
- Les racines plus le nombre égaux aux carrés.

Forme des problèmes résolus

► Équations simples :

- Les carrés égaux à des racines. $ax^2 = bx$
- Les carrés égaux à un nombre. $ax^2 = c$
- Les racines égales à un nombre. $bx = c$

► Équations composées :

- Les carrés plus les racines égaux à un nombre. $ax^2 + bx = c$
- Les carrés et le nombre égaux à des racines. $ax^2 + c = bx$
- Les racines plus le nombre égaux aux carrés. $bx + c = ax^2$

Forme des problèmes résolus

► Équations simples :

- Les carrés égaux à des racines. $ax^2 = bx$
- Les carrés égaux à un nombre. $ax^2 = c$
- Les racines égales à un nombre. $bx = c$

► Équations composées :

- Les carrés plus les racines égaux à un nombre. $ax^2 + bx = c$
- Les carrés et le nombre égaux à des racines. $ax^2 + c = bx$
- Les racines plus le nombre égaux aux carrés. $bx + c = ax^2$

► À chaque fois, sur des exemples, procédures de résolution algorithmiques et justifications géométriques.

► Rejet des coefficients et des solutions négatives.

Les opérations d'al-jabr et d'al-muqabala

- Opérations qui permettent de ramener tout problème quadratique à l'une des six formes proposées.

- Al-jabr ou « restauration / transposition » : réduction de l'équation par addition dans ses deux membres.

$$\text{Ex : } x^2 = 40x - 4x^2 \quad \longleftrightarrow \quad x^2 + 4x^2 = 40x \quad \longleftrightarrow \quad 5x^2 = 40x.$$

- Al-muqabala ou « opposition / réduction » : réduction de l'équation par soustraction dans ses deux membres.

$$\text{Ex : } x^2 + 5 = 40x + 4x^2 \quad \longleftrightarrow \quad 5 = 40x + 3x^2.$$

Exemple de résolution d'une équation

Les carrés plus les racines égaux à un nombre, c'est par exemple lorsque tu dis : un carré plus dix racines sont égaux à trente-neuf dirhams [...].

Procédé : partage en deux moitiés le nombre des racines ; il vient, dans ce problème, cinq, que tu multiplies par lui-même ; on a vingt-cinq ; tu l'ajoutes à trente-neuf, on aura soixante-quatre ; tu prends la racine qui est huit, de laquelle tu soustrais la moitié du nombre des racines, qui est cinq. Il reste trois, qui est la racine du carré que tu veux, et le carré est neuf.

► $x^2 + 10x = 39$

► $10/2 = 5$

► $5^2 = 25$

► $25 + 39 = 64$

► $\sqrt{64} = 8$

► $8 - 5 = 3$

► $x = 3$ et $x^2 = 9$

► $x^2 + bx = c$

► $b/2$

► $b^2/4$

► $\frac{b^2}{4} + c = \frac{b^2 + 4c}{4}$

► $\frac{\sqrt{b^2 + 4c}}{2}$

► $\frac{\sqrt{b^2 + 4c}}{2} - \frac{b}{2}$

► $x = \frac{\sqrt{b^2 + 4c}}{2} - \frac{b}{2}$

Exemple de résolution d'une équation

Les carrés plus les racines égaux à un nombre, c'est par exemple lorsque tu dis : un carré plus dix racines sont égaux à trente-neuf dirhams [...].

Procédé : partage en deux moitiés le nombre des racines ; il vient, dans ce problème, cinq, que tu multiplies par lui-même ; on a vingt-cinq ; tu l'ajoutes à trente-neuf, on aura soixante-quatre ; tu prends la racine qui est huit, de laquelle tu soustrais la moitié du nombre des racines, qui est cinq. Il reste trois, qui est la racine du carré que tu veux, et le carré est neuf.

► $x^2 + 10x = 39$

► $10/2 = 5$

► $5^2 = 25$

► $25 + 39 = 64$

► $\sqrt{64} = 8$

► $8 - 5 = 3$

► $x = 3$ et $x^2 = 9$

► $x^2 + bx = c$

► $b/2$

► $b^2/4$

► $\frac{b^2}{4} + c = \frac{b^2 + 4c}{4}$

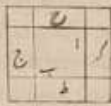
► $\frac{\sqrt{b^2 + 4c}}{2}$

► $\frac{\sqrt{b^2 + 4c}}{2} - \frac{b}{2}$

► $x = \frac{\sqrt{b^2 + 4c}}{2} - \frac{b}{2}$

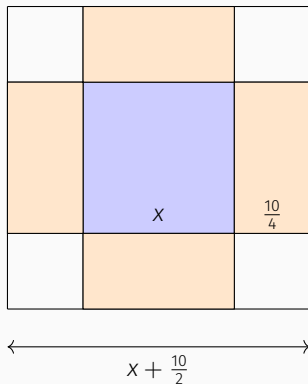
La cause géométrique

السطح الاعظم وهو سطح د ه وقد علمنا ان ذلك
كله اربعة وستون واحد اضلاعه حلزونه وهو
ثمانية فاذا نقصنا من الثمانية مثل ربع العشرة مرتين
من كل في ضلع السطح الاعظم الذي هو سطح د ه فهو
خمسة بقي من ضلعه ثلثة وهو حيد ذلك المال
وانما نصفنا العشرة الاخذ ووضوئها في مثاتها ووزنا
ها على العدد الذي هو تسعة وتكون ايسم لنا بناء
السطح الاعظم بما نقص من زوايا الاربع لان
كل عدد يضرب ربعه في مثله ثم في اربعة يكون
مثل ضرب نصفه في مثله فاستعينا بضرب
نصف الاخذ في مثاتها عن الربع في مثله ثم في اربعة
وهذا صورته



وله ايضا صورة اخرى تؤدي الى هذا وهي سطح
ا ب وهو المال فاردنا ان نريد عليه مثل عشرة

La cause géométrique



- Aire = $(x + \frac{10}{2})^2$.
- Aire = $x^2 + 4 \times \frac{10}{4}x + 4 \times (\frac{10}{4})^2$
 $= x^2 + 10x + 25$.
- Or $x^2 + 10x = 39$...
- d'où $(x + \frac{10}{2})^2 = 39 + 25 = 64$.
- Finalement, $x + \frac{10}{2} = 8$, puis $x = 3$...
- ... et $x^2 = 9$.

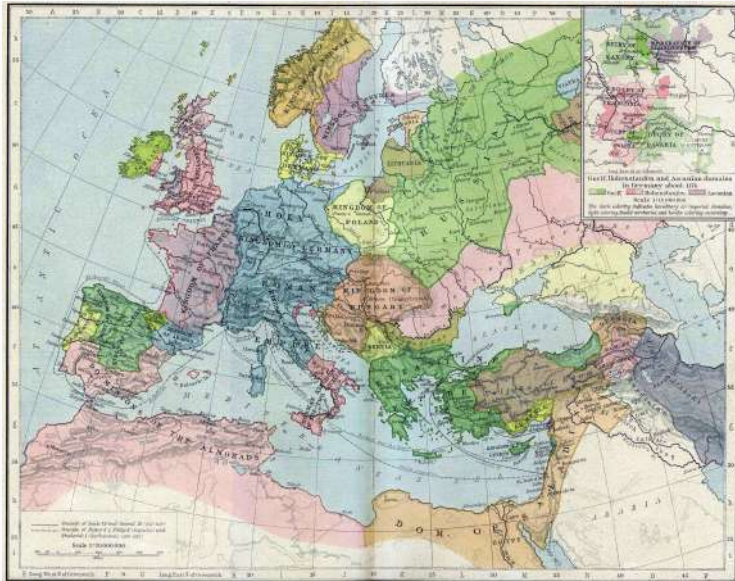
Les Mille et une nuits, x^e siècle

Et vous avez en ma personne le meilleur barbier de Bagdad, un médecin expérimenté, un chimiste très profond, un astrologue qui ne se trompe point, un grammairien achevé, un parfait rhétoricien, un logicien subtil, un mathématicien accompli dans la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et tous les raffinements de l'algèbre; un historien qui sait l'histoire de tous les royaumes de l'univers...

- ▶ Nouveaux ouvrages d'algèbre écrits peu après celui d'al-Khwarizmi (ex : Al-Tusi, travaux sur les équations cubiques).
- ▶ Plus tard, traductions latines et vernaculaires; lu, commenté et repris par les savants occidentaux jusqu'au xvi^e siècle.

L'Europe médiévale et de la Renaissance

L'Europe médiévale



Moyen-Âge, Église catholique, empires

- Vers 500, l'Empire romain n'existe plus. Suivent environ 500 ans « sombres ».
 - Réduction et ruralisation de la population.
 - Montée de l'Église catholique.
 - Monastères comme lieux de préservation scientifique.
- Vers 800, (méta)stabilisation avec Charlemagne. Réformes éducationnelles.
- Contact des religieux catholiques avec le savoir musulman.
- Exemple : Gerbert d'Aurillac (ca. 950 - 1003) / Sylvestre II.



Sicut debent Indos subtilissimi Ingenium habere. ceteris
gentibus Inanachmaen tegecomacriem. ac ceteris liberulis
disciplinis concedere. ex hoc enim scriptum est. In nobem
figuris quibus designantur unum quatuor graduum.
cuiuslibet gradus quatuor hinc summa forma

9 8 7 6 5 4 3 2 1

XI^e- XII^e siècles

- ▶ Augmentation de la population européenne; ré-urbanisation, développement d'écoles.
- ▶ Missions de traduction et d'études de travaux arabes en latin.
 - Robert de Chester (XII^e s.) : traductions du Coran, d'al-Khwarizmi.
 - Gérard de Crémone (1114-1187) : al-Khwarizmi, Euclide, Ptolémée...



- ▶ Contacts avec le monde arabe aussi par les voies marchandes.
- ▶ Exemple : Léonard de Pise (Fibonacci, ca. 1170-1240). Apprend et reprend les techniques d'al-jabr et d'al-muqabala. Écrit le *Liber abbaci*, 1202, où il reprend notamment les travaux d'al-Khwarizmi sur les équations du second degré.
- ▶ « École des abacistes italiens » : successeurs de Fibonacci. Reprennent cette algèbre, mêlée à diverses techniques calculatoires autochtones de Provence, de Catalogne, etc.
- ▶ Souvent écrit en vernaculaire; objectifs marchands.

Pacioli, *Summa de arithmetica geometria* (1494)

- ▶ Luca Pacioli (ca. 1445-1517), *Summa de arithmetica geometria. Proportioni e proportionalita...*, 1494.
- ▶ Un livre imprimé de mathématiques (opérations et calculs comptables, géométrie pratique).
- ▶ Contenu propre pas très original, mais reformulations qui s'éloignent de la tradition abaciste.
- ▶ Nombreuses abréviations et notations, très reprises par la suite.
 - co. = *cosa*; ce. = *census*.
 - $\overline{p}$. = plus; $\overline{m}$. = moins; v. = ce qui suit.
 - R_x = racine.
 - Ex : $1.co.\overline{p}.R_x v.1.ce.\overline{m}.36 \leftrightarrow x + \sqrt{x^2 - 36}$.

Pacioli, Summa de arithmetica geometria (1494)

essere vno: e na in parte.

Ezimme de. 19. tre parti continue proportionali che multiplicata la prima nella seconda dae quello che fa poi multiplicato nella terza facia. 216. quella soluerai per la chiave 9^a. L'agual vole che. 216. sia el cubo de la seconda parte. Donca sia la seconda parte la 6^a. cuba de. 216. che e. 6. L'altra voi foron. 13. E pero habiando tu la seconda farai positioe: per laltre che vrran faciltier. E dirai fa de. 13. toi parti che la superficie vna in laltre facia 36. cioe quanto el quadrato de la seconda porai la prima. 1. co. la seconda. 13. m. 1. co. multiplia vna in laltre fara. 13. co. m. 1. ce. Sera eguale a. 36. Sequi harai la cosa valere. 4. E lo fa la prima parte. L'altra sia 9. cioe la terza parte de. 19. facta.

Trouame. 3. quantita continue proportionali che multiplicata la prima nella 2^a. e poi quello che fa nella terza facia quanto le ditte q^s. insemi giointe. E partito. 36. p. ciascha duna quantita: e li auenimeti giosti insemi facino quanto la suma de ditte quantita Se dimanda che sia ciascuna parte. Questa soluerai mediante la chiave. 8^a. e. 9^a. Idima tu sai per la. 8^a. che ogni volta che si parte alcuna quantita per. 3. quantita proportionali e che li auenimenti giointi insemi debino fare la suma de ditte quantita: allora la 6^a. cuba di quella tal quantita che tu voli partire: sera la seconda quantita proportionale. Donca la. 2^a. quantita sera. 6. cioe. 6. 36. perche tu voi patire. 36. Donca trouerai voi altre quantita p la prima. 3^a. che sieno in pportione a. 6. Leqi le poi trouare i piu modi. Ma piglia p. p vno. e poni che la prima q^s. fosse. 1. co. m. vna quantita. La. 3^a. 1. co. piu la vitta vna quantita. Ora mea la pna via la. 3^a. cioe. 1. co. m. vna q^s. via. 1. co. p. quella q^s. fara. 1. ce. de q^s. m. 1. ce. E questo sera egale al qdrato de la. 2^a. cioe a. 36. Restora le pti: harai. 36. p. 1. ce. de q^s. egale a. 1. ce. Idoi leua. 36. da ciascuna pte harai. 1. ce. m. 36. eguale a. 1. ce. de q^s. Donca qlla vna q^s. valse. 6. v. 1. ce. m. 36. E tu ponelli p la p^a. 1. co. m. vna q^s. conca sera la p^a. 1. co. m. 6. v. 1. ce. m. 36. La. 3^a. sia 1. co. p. 6. v. 1. ce. m. 36. Et finqua sia bene. Idoi adopra La. 9^a. chiave che dici ogni volta che seran. 3. quantita continue proportionali el producto de la prima in la seconda e quello che fa nella terza sempre sera eguale al cubo de la seconda. Donca el schema vole che la summa de tut

$$p^a. \quad 1. co. m. 1. q^s.$$

$$3^a. \quad \frac{1. co. p. 1. q^s.}{1. co. m. 1. ce. de q^s.} \quad 36$$

$$6v. 1. ce. m. 36. \quad 1. ce. de q^s.$$

Valor quantitas.

$$p^a. \quad 1. co. m. 6v. 1. ce. m. 36$$

$$2^a. \quad 6$$

$$3^a. \quad \frac{1. co. p. 6v. 1. ce. m. 36.}{1. co. p. 6.} \quad 216$$

$$2. co. \quad 110$$

$$Valor rei. \quad 105$$

L'équation du troisième degré chez les Italiens

- ▶ Scipione del Ferro (1465-1526) trouve, au début du XVI^e siècle, comment résoudre $x^3 + px = q$.
- ▶ Écrit la solution dans un carnet de notes, sans expliquer d'où elle vient; le carnet revient à son gendre Annibale della Nave.
- ▶ Del Ferro aurait aussi transmis la solution à son élève Antonio Maria del Fiore.
- ▶ 1535, Fiore lance un défi à Niccolò Fontana (Tartaglia), consistant en trente questions se résolvant par des équations du troisième degré.
- ▶ Tartaglia résout les problèmes et trouve lui aussi une solution générale à $x^3 + px = q$.
- ▶ 1539, Girolamo Cardano demande la solution à Tartaglia, pour la publier... qui refuse d'abord avant de céder en demandant de la garder secrète.
- ▶ Mais, ayant pris connaissance du carnet de del Ferro, Cardan publie quand même la solution, en avançant sur les autres cas de cubiques.
- ▶ Début de la querelle.

La solution, version Cardan : Ars Magna (1545)

Ita magis lunc, quatuor superiorem acquiescant.

QVÆSTIO II.

Invenias duos numeros, quorum quadrata iuncta sint 100. & quadratum maioris, æquale sit ductus maioris in minorem quater cum octuplo maioris. Ponemus maiorem rem, minorem quantitatem, eritque quadratum rei, æquale 4. quantitatibus rei & 8. rebas, quare ex sexta regula, auferemus 8. ex 100. & fiet residuum rei 8. unde duntium per 4. erit $\frac{1}{2}$ rei 2. & hæc est quantitas quadrata igitur rei & $\frac{1}{2}$ rei m. 2. æqualia sunt 100. quare $\frac{1}{2}$ quad. p. 4. m. 1. re. æquabitur 100. & quadratum æquabitur $\frac{1}{4}$ rei, & 90. $\frac{1}{4}$. quare res est 30. $\frac{1}{4}$. & quantitas est $\frac{1}{2}$ huius m. 2. scilicet 30. $\frac{1}{2}$ m. 15.

QVÆSTIO III.

Invenias duos numeros, quorum quadrata iuncta sint 100. & productum unus in alterum, æquale sit triplo quadrati minoris & sexuplo eiusdem minoris. Ponemus rem minorem numerum, & quantitatem maiorem, igitur quantitas rei, æquatur 3. quadratis rei & 6. rebas, quare ex septima regula, quantitas est 3. res p. 6. quadrata, igitur rei & trium rerum p. 6. iuncta sunt 100. igitur 10. quadrata p. 36. rebas p. 36. æquatur 100. & 1. quad. p. $\frac{1}{36}$ rei æquatur 64. rei igitur est, p. $\frac{16}{9}$ m. 1. $\frac{16}{9}$. & quantitas triplicum huius p. 6. id est 30. $\frac{16}{3}$ p. 1.

QVÆSTIO IV.

Fac de 20. tres partes in continua pro-

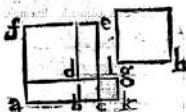
CAPVT XI.

De Cubo & rebus æqualibus Numero.

SCINTIO FERRARI BONONIENSIS iam annis ab hinc triginta formæ capitulum hoc invenit, tradidit verò Antonio Mariae Florido Veneto, qui cum in certamen cum Nicolao Tartalea Brixellense aliquando venisset, occasionem dedit, vt Nicolaus inueniret & ipse, qui cum nobis rogantibus tradidisset, suppressit demonstrationem, freti hoc auxilio, demonstrationem quæsumus, etiamque in modis, quod difficillimum fuit, redactam sic subieciimus.

DEMONSTRATIO.

Sic igitur exempli causa cubus g h. & sexcupulum lateris h æquale 20. & ponam duos cubos a c & c l, quorum differentia sit 20. ita quod productum a c lateris, in



c k latus, sit 2. tertius scilicet numerus rerum pars, & abscondam c k, æqualem c x, dico, quod si ita fuerit, lineam a b relictum, esse æqualem g b, & idcirco æthimiamem, non de p h iam supponebatur, quod ita est, per hanc igitur per modum primi sup-

250 Artis Magnæ, feu de Reg. Alg.

puta fiat capiti lateris illius, cubus d a. & d. d. vt per d intelligamus cubum b e. per d latus a b per d a triplicem c b. in quatuordecim habebit Brixellensis a 100. habebit igitur quantitas lapidis, æquatur huius dicti lateris, illiusque cubus a c h cubus c h est 20. ita quod deducatur ex his d est quod cum id quod productum est a b c, & c x c a. quod differentia d e a d a triplicem productum a b c, & c x c b. b c triplicem a b c productum ex c x c b, est y. in primo lapidis, respectum huius æthimie, & productum huius in a b insumptum ipsius a b. hinc autem est differentia d e a d a. Quare quod patet in primo d latus a b. Latus latus æquatur quod d f est differentia d e c x c triplicem c b, hinc quadratum c b. c b c x c x triplicem c b, hinc quadratum c b. Ponatur igitur cubus a c, & cubus a b a. triplicem c b h quadratum a c x triplicem a c b quadratum b c. differentia a c b c differentia & b c differentia a c d b b c igitur cum a consequenter ex d b c. vt hinc est demonstratum.

Supra 100. & b. h. c. x. c. b. æquatur cubo rei m. 20. b. h. c. cum gemma lre. addito ad cubum 120. duntium quatuor, & b. alterius numerus habebimus, habebit Brixellensis a 100. p. 10. & Apertorem m. 200. d. b. h. c. x. c. b. æquatur quod d f est differentia d e a d a triplicem productum a b c, & c x c b. b c triplicem a b c productum ex c x c b, est y. in primo lapidis, respectum huius æthimie, & productum huius in a b insumptum ipsius a b. hinc autem est differentia d e a d a. Quare quod patet in primo d latus a b. Latus latus æquatur quod d f est differentia d e c x c triplicem c b, hinc quadratum c b. c b c x c x triplicem c b, hinc quadratum c b. Ponatur igitur cubus a c, & cubus a b a. triplicem c b h quadratum a c x triplicem a c b quadratum b c. differentia a c b c differentia & b c differentia a c d b b c igitur cum a consequenter ex d b c. vt hinc est demonstratum.

Supra 100. & b. h. c. x. c. b. æquatur cubo rei m. 20. b. h. c. cum gemma lre. addito ad cubum 120. duntium quatuor, & b. alterius numerus habebimus, habebit Brixellensis a 100. p. 10. & Apertorem m. 200. d. b. h. c. x. c. b. æquatur quod d f est differentia d e a d a triplicem productum a b c, & c x c b. b c triplicem a b c productum ex c x c b, est y. in primo lapidis, respectum huius æthimie, & productum huius in a b insumptum ipsius a b. hinc autem est differentia d e a d a. Quare quod patet in primo d latus a b. Latus latus æquatur quod d f est differentia d e c x c triplicem c b, hinc quadratum c b. c b c x c x triplicem c b, hinc quadratum c b. Ponatur igitur cubus a c, & cubus a b a. triplicem c b h quadratum a c x triplicem a c b quadratum b c. differentia a c b c differentia & b c differentia a c d b b c igitur cum a consequenter ex d b c. vt hinc est demonstratum.

Supra 100. & b. h. c. x. c. b. æquatur cubo rei m. 20. b. h. c. cum gemma lre. addito ad cubum 120. duntium quatuor, & b. alterius numerus habebimus, habebit Brixellensis a 100. p. 10. & Apertorem m. 200. d. b. h. c. x. c. b. æquatur quod d f est differentia d e a d a triplicem productum a b c, & c x c b. b c triplicem a b c productum ex c x c b, est y. in primo lapidis, respectum huius æthimie, & productum huius in a b insumptum ipsius a b. hinc autem est differentia d e a d a. Quare quod patet in primo d latus a b. Latus latus æquatur quod d f est differentia d e c x c triplicem c b, hinc quadratum c b. c b c x c x triplicem c b, hinc quadratum c b. Ponatur igitur cubus a c, & cubus a b a. triplicem c b h quadratum a c x triplicem a c b quadratum b c. differentia a c b c differentia & b c differentia a c d b b c igitur cum a consequenter ex d b c. vt hinc est demonstratum.

Supra 100. & b. h. c. x. c. b. æquatur cubo rei m. 20. b. h. c. cum gemma lre. addito ad cubum 120. duntium quatuor, & b. alterius numerus habebimus, habebit Brixellensis a 100. p. 10. & Apertorem m. 200. d. b. h. c. x. c. b. æquatur quod d f est differentia d e a d a triplicem productum a b c, & c x c b. b c triplicem a b c productum ex c x c b, est y. in primo lapidis, respectum huius æthimie, & productum huius in a b insumptum ipsius a b. hinc autem est differentia d e a d a. Quare quod patet in primo d latus a b. Latus latus æquatur quod d f est differentia d e c x c triplicem c b, hinc quadratum c b. c b c x c x triplicem c b, hinc quadratum c b. Ponatur igitur cubus a c, & cubus a b a. triplicem c b h quadratum a c x triplicem a c b quadratum b c. differentia a c b c differentia & b c differentia a c d b b c igitur cum a consequenter ex d b c. vt hinc est demonstratum.

Supra 100. & b. h. c. x. c. b. æquatur cubo rei m. 20. b. h. c. cum gemma lre. addito ad cubum 120. duntium quatuor, & b. alterius numerus habebimus, habebit Brixellensis a 100. p. 10. & Apertorem m. 200. d. b. h. c. x. c. b. æquatur quod d f est differentia d e a d a triplicem productum a b c, & c x c b. b c triplicem a b c productum ex c x c b, est y. in primo lapidis, respectum huius æthimie, & productum huius in a b insumptum ipsius a b. hinc autem est differentia d e a d a. Quare quod patet in primo d latus a b. Latus latus æquatur quod d f est differentia d e c x c triplicem c b, hinc quadratum c b. c b c x c x triplicem c b, hinc quadratum c b. Ponatur igitur cubus a c, & cubus a b a. triplicem c b h quadratum a c x triplicem a c b quadratum b c. differentia a c b c differentia & b c differentia a c d b b c igitur cum a consequenter ex d b c. vt hinc est demonstratum.

Supra 100. & b. h. c. x. c. b. æquatur cubo rei m. 20. b. h. c. cum gemma lre. addito ad cubum 120. duntium quatuor, & b. alterius numerus habebimus, habebit Brixellensis a 100. p. 10. & Apertorem m. 200. d. b. h. c. x. c. b. æquatur quod d f est differentia d e a d a triplicem productum a b c, & c x c b. b c triplicem a b c productum ex c x c b, est y. in primo lapidis, respectum huius æthimie, & productum huius in a b insumptum ipsius a b. hinc autem est differentia d e a d a. Quare quod patet in primo d latus a b. Latus latus æquatur quod d f est differentia d e c x c triplicem c b, hinc quadratum c b. c b c x c x triplicem c b, hinc quadratum c b. Ponatur igitur cubus a c, & cubus a b a. triplicem c b h quadratum a c x triplicem a c b quadratum b c. differentia a c b c differentia & b c differentia a c d b b c igitur cum a consequenter ex d b c. vt hinc est demonstratum.

Les « formules de Cardan »

Du cube égal à des choses et un nombre.

RÈGLE. La règle est que lorsque le cube de la troisième partie du nombre des choses n'est pas plus grand que le carré de la moitié du nombre de l'équation, tu l'enlèveras du même, et ajoute la racine du reste à la moitié du nombre de l'équation; et de nouveau, retranche de la même moitié. Tu auras, comme on dit, un Binôme et un Apotôme, dont les racines cubiques jointes établissent la chose elle-même.

- Reformulation : $x^3 = px + q$ se résout en

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}}.$$

- Illustration des règles sur des exemples.
- Justifications géométriques.
- Élimination du terme carré dans $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$.
- Cas des équations quartiques (cf. Ferrari 1540).

Notations de Cardan...

Exemplum. cubus & 6 positiones, æquantur 20, ducito 2, tertiam partem 6, ad cubum, fit 8, duc 10 dimidium numeri in se, fit 100, iunge 100 & 8, fit 108, accipe radicem quæ est $\sqrt[3]{108}$, & eam geminabis, alteri addes 10, dimidium numeri, ab altero minues tantundem, habebis Binomiũ $\sqrt[3]{108}$ p: 10, & Apotomen $\sqrt[3]{108}$ m: 10, horum accipe $\sqrt[3]{108}$ cub^{us} & minue illam quæ est Apotomæ, ab ea quæ est Binomij, habebis rei æstimationem, $\sqrt[3]{108}$ v: cub: $\sqrt[3]{108}$ p: 10 m: $\sqrt[3]{108}$ v: cubica $\sqrt[3]{108}$ m: 10.

cub^{us} p: 6 reb^{us} æq̃lis 20

2 20

8 ——— 10

108

$\sqrt[3]{108}$ p: 10

$\sqrt[3]{108}$ m: 10

$\sqrt[3]{108}$ v: cub. $\sqrt[3]{108}$ p: 10

m: $\sqrt[3]{108}$ v: cub. $\sqrt[3]{108}$ m: 10

- Pour l'équation $x^3 + 6x = 20$, la procédure de Cardan donne

$$x = \sqrt[3]{\sqrt{108} + 10} - \sqrt[3]{\sqrt{108} - 10}.$$

- Cardan fait remarquer que c'est égal à 2 : « c'est parfaitement clair si on essaye ».

Racines des nombres négatifs

- Dans le ch. 37, Cardan aborde $x(10 - x) = 40$: « Il est clair que ce cas est impossible ».

Néanmoins, nous ferons ainsi : nous divisons 10 en deux parts égales, faisant 5 à chaque fois. Ceux-ci, nous les carrons, faisant 25. Soustrais 40 du 25 ainsi produit, ce qui laisse un reste de -15 , dont la racine carrée ajoutée à ou soustraite de 5 donne les parties dont le produit est 40. Ce sera $5 + \sqrt{-15}$ et $5 - \sqrt{-15}$.

- Puis justification géométrique...

Puisqu'un tel nombre est négatif, tu devras imaginer $\sqrt{-15}$ [...] et tu auras ce que tu cherches, à savoir $5 + \sqrt{-15}$ et $5 - \sqrt{-15}$. Laissant de côté les tortures mentales, multiplie $5 + \sqrt{-15}$ par $5 - \sqrt{-15}$, faisant $25 - (-15)$, qui est $+15$.

Rafael Bombelli (1526-1572)

- ▶ Admirateur de Cardan, entreprend d'écrire un livre de synthèse du savoir algébrique, notamment en réexposant les travaux de Cardan. *L'Algebra* sera publiée en 1572.
- ▶ Cherche à s'éloigner de la tradition à ancrage commercial.
 - Suppression de problèmes pratiques.
 - *Cosa et censo* $\leftarrow$ *tanto et potenza* : retour à Diophante.
- ▶ Reconnaît deux nouveaux « nombres » : « più di meno » et « meno di meno », qui ne sont ni positifs ni négatifs, mais répondent aux règles :
 - « Più di meno via più di meno fa meno » : $\sqrt{-1}\sqrt{-1} = -1$.
 - « Più di meno via meno di meno fa più » : $\sqrt{-1}(-\sqrt{-1}) = 1$.
 - « Meno di meno via più di meno fa più » : $(-\sqrt{-1})\sqrt{-1} = 1$.
 - « Meno di meno via meno di meno fa meno » : $(-\sqrt{-1})(-\sqrt{-1}) = -1$.
- ▶ Ex : « Multiplichisi, R.c.[2 più di meno R.q.3] per R.c.[2 meno di meno R.q.3] ».

$$\sqrt[3]{2 + \sqrt{-3}} \cdot \sqrt[3]{2 - \sqrt{-3}}.$$

Pendant ce temps, dans le reste de l'Europe...

- ▶ Développement de plusieurs lieux de savoir où l'algèbre se développe, souvent encore en lien avec les besoins commerciaux.
- ▶ Probablement, circulation de l'Italie vers la France, vers la Péninsule ibérique, l'Allemagne et l'Angleterre.
- ▶ En particulier, Christoff Rudolff (ca. 1500-1550) publie Coss en 1525.
- ▶ École cossique : Rudolff, Adam Ries, Michael Stifel, Robert Recorde...
- ▶ Particularité d'élaborer une notation commode pour les calculs algébriques.

Symboles de Rudolff (Coss, 1525)

$\mathfrak{g}$ + Dragma
 $\mathfrak{z}\mathfrak{o}$ + Radix
 $\mathfrak{z}$ + Zensus
 $\mathfrak{c}\mathfrak{e}$ + Cubus
 $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ + Zensdezensus
 $\mathfrak{f}$ + Sur-solidum
 $\mathfrak{z}\mathfrak{c}\mathfrak{e}$ + Zensicubus
 $\mathfrak{B}\mathfrak{f}$ + Bsur-solidum
 $\mathfrak{z}\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ + Zenszensdezensus
 $\mathfrak{c}\mathfrak{c}\mathfrak{e}$ + Cubus decubo

$$\begin{array}{r}
 \sqrt{32} - 5 \\
 8 - \sqrt{18} \\
 \hline
 \text{Facit } 3 + \sqrt{2}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \sqrt{18} + \sqrt{2} \\
 \sqrt{32} - \sqrt{8} \\
 \hline
 \text{Facit } \sqrt{2}
 \end{array}$$

¶ So ich aber die ganze figur für mich neme/
zu einer Equatz / so sprich ich also .

$$1 \mathfrak{z} \text{ ist gleych } 8 \mathfrak{z}\mathfrak{o} + 240$$

Oder

$$1 \mathfrak{z} \text{ ist gleych } 12 \mathfrak{z}\mathfrak{o} + 160$$

Parfois l'égalité est juste abrégée par un point...

Howbeit, for easie alteration of equations. I will propounde a fewe exāples, bicause the extraction of their rootes, maie the more aptly bee wroughte. And to auoide the tedious repetition of these wordes: is equalle to: I will sette as I doe often in worke vse, a paire of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe, thus: $=====$, bicause noe. 2. thynges, can be moare equalle. And now marke these numbers.

$$1. \quad 14.ze. \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} 15.9 \text{=====} 71.9.$$

$$2. \quad 20.ze. \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} 18.9 \text{=====} 102.9.$$

$$3. \quad 26.8 \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} 10ze \text{=====} 9.8 \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} 10ze \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} 213.9.$$

François Viète (1540-1603)

- ▶ Avocat, en lien avec les gouvernements de Charles IX, Henri III; maître de requêtes et conseiller privé d'Henri IV.
- ▶ Travaux personnels en mathématiques et astronomie.
- ▶ Influences de Gosselin, Peletier du Mans, Ramus...
- ▶ Un contexte de relectures de Diophante...
- ▶ 1591 : *In artem analyticem isagoge*.
1593 : *Zeteticorum libri quinque*.



Nouvelles notations : l'Isagoge

5. Or afin que cecy soit aydè par l'art, les grandeurs donnees seront distinguees des requises par un symbole constant perpetuel et apparent, en signifiant les grandeurs requises par l'element Alphabetique *A*, ou quelques autres voyelles *E, I, O, V, Y*, & les donnees par les elements *B, C, D*, ou quelque autre des consonnes.

Exemple.

Qu'il faille adjoûter $A + D$, avec $B + 2 D$, la somme sera $A + B + 3 D$, observant ce qui a esté dit.

$$\begin{array}{r} B + 2 D. \\ A + D. \\ \hline A + B + 3 D. \end{array}$$

► Pas de symbole pour l'égalité!

ESTANT donnée la difference de deux costez, & l'aggregé d'iceux; trouuer les costez.

Soit donnée la difference des deux costez B. l'aggregé d'iceux D. il faut trouuer les costez;

Soit le moindre costé A. le maior sera $A+B$. donc la somme des costez sera $2A+B$. Mais la mesme est donnée D, parquoy $2A+B$ sont egaux à D, laquelle equatiō est reduite par l'Antithese de B sous cōtraire affection de signe, en $2A$ egaux à $D-B$, & le tout estant diuisé par 2; A sera egal à $\frac{D-B}{2}$.

B soit 40. D 100. A vaudra $50-20$. cest 30. & $A+B$ 70. leur somme $2A+B$, 100. leur difference 40, conforme au requis.

On soit le maior costé E. donc le moindre sera $E-B$ partant l'aggregé des costez $2E-B$: mais D est posé pour le mesme aggregé; donc $2E-B$ sont egaux à D, laquelle equatiō se reduit par addition de B, en $2E$ egaux à $D+B$, puis prenant la moitié du tout; E sera egal à $\frac{D+B}{2}$.

Parquoy E vaudra 70. $E-B$, 30. desquels la difference est 40. & la somme 100.

Donc estant donnée la difference des costez & l'aggregé d'iceux; on trouuera les costez.

Des successeurs de Viète

- Notations de Viète reprises et améliorées par Harriot puis Descartes.
- Descartes (1637) : Lettres minuscules, $a, b, c \dots$ pour les paramètres, $x, y \dots$ pour les inconnues. Notation exponentielle : $a^3, a^4 \dots$

gnes sur le papier, & il fuffist de les designer par quelques lettres, chascune par vne seule. Comme pour adiouster la ligne B D a G H, ie nomme l'vne a & l'autre b , & escriis $a + b$; Et $a - b$, pour soustraire b d' a ; Et ab , pour les multiplier l'vne par l'autre; Et $\frac{a}{b}$, pour diuifer a par b ; Et aa , ou a^2 , pour multiplier a par soy mesme; Et a^3 , pour le multiplier encore vne fois par a , & ainsi a l'infini; Et $\sqrt{a^2 + b^2}$, pour tirer la racine quarrée d' $a^2 + b^2$; Et $\sqrt[3]{a^3 - b^3 + ab^2}$, pour tirer la racine cubique d' $a^3 - b^3 + ab^2$, & ainsi des autres.

Les équations de Descartes

quarré, &c. multipliées par d'autres connuës. Ce que j'e-
s cris en cete sorte.

$$x \propto b. \text{ ou }$$

$$x^2 \propto -a x + b b. \text{ ou }$$

$$x^3 \propto +a x^2 + b b x - c^3. \text{ ou }$$

$$x^4 \propto a x^3 - c^3 x + d^4. \text{ \&c.}$$

C'est a dire, x , que ie prens pour la quantité inconnuë,
est esgalé a b , ou le quarré de x est esgal au quarré de b
moins a multiplié par x . ou le cube de x est esgal à a
multiplié par le quarré de x plus le quarré de b multiplié
par x moins le cube de c . & ainsi des autres.

De l'arithmétique au Grand Siècle

Fermat (160? - 1665) et les observations sur Diophante

- ▶ 1621, traduction latine des *Arithmétiques* de Diophante par Claude-Gaspard Bachet de Méziriac.
- ▶ 1670, réédition des *Arithmétiques* par Samuel Fermat : intègre les notes manuscrites faites par son père dans son exemplaire du livre de 1621 (aujourd'hui perdu).
- ▶ Quarante-huit observations :
 - Des problèmes de, ou inspirés par Diophante et Bachet;
 - Des critiques de Bachet et Viète;
 - Neuf théorèmes des entiers, dont cinq énoncés d'impossibilité.



QVÆSTIO VIII.

PROPOSITVM quadratum diuidere in duos quadratos. Imperatum sit vt 16. diuidatur in duos quadratos. Ponatur primus 1 Q. Oportet igitur $16 - 1 Q.$ æquales esse quadrato. Fingo quadratum a numeris quotquot libuerit, cum defectu tot unitatum quod continet latus ipsius 16. esto a 2 N. - 4. ipse igitur quadratus erit 4 Q. + 16. - 16 N. hæc æquabuntur unitatibus 16 - 1 Q. Communis adiiciatur utrimque defectus, & a similibus auferantur similia, fient 5 Q. æquales 16 N. & fit 1 N. ⁴ Erit igitur alter quadratorum ⁵/₁₆. alter vero ¹¹/₁₆ & vtriusque summa est ¹⁶/₁₆ seu 16. & vterque quadratus est.

ὅτι εἰκοστέμπετα, ἢτοι μενάδης 15. καὶ ἔστιν ἐκάτερος τετράγωνος.

OBSERVATIO DOMINI PETRI DE FERMAT.

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est diuidere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

TΟΝ ὀπταζθέντα τετράγωνον διελὼν εἰς δύο τετράγωνους. ἐπιτετάρθω δὴ τὸ 15 διελὼν εἰς δύο τετράγωνους. καὶ τετάρθω ὁ παρθένος διωάμειος μιάς. δέξεται ἄρα μονάδας 15 λείπει δυνάμειος μιάς ἴσας τῷ τετράγωνῳ. πλάσσω τὸ τετράγωνον διὰ 15. ὅταν δὴ ποτε λείπει τοσούτων μὲ ὅταν ἔστιν ἢ τὸ 15 μὲ πλούσιον. ἔστιν 15 β. λείπει μὲ δ. αὐτὸς ἄρα ὁ τετράγωνος ἔσται διωάμεων δ' μὲ 15 λείπει 15. ταῦτα ἴσα μονάσιν 15 λείπει δυνάμειος μιάς. κοινὴ προσκεύδω ἢ λείψας, καὶ διὰ ὁμοίαν ὁμοία. διωάμειος ἄρα ἔσται ἀριθμοῖς 15. καὶ γίνεταί ὁ ἀριθμὸς 15. πέμπτων. ἔσται ὁ μὲν σὺν εἰκοστέμπετων. ὁ δὲ μετ' εἰκοστέμπετων, & οἱ δύο συντεθέντες ποιεῖσι

- ▶ Environ la moitié des observations sont accompagnées d'indication sur les procédures de résolution.
- ▶ Des annonces de méthode de résolution ou de démonstration : « Nous avons résolu cette question [...]. Mais ce n'est pas le lieu d'ajouter davantage sur le principe et l'emploi de cette méthode, l'exigüité de la marge n'y suffirait certes pas. » (Obs. 34)
- ▶ Un seul théorème démontré : « L'aire d'un triangle rectangle en nombres n'est pas un carré. » (Obs. 45)
 - Il n'existe pas d'entiers a, b, c tels que $a^2 + b^2 = c^2$ avec $ab/2$ carré.
 - S'il existait une solution (a, b, c) , on pourrait en construire une autre formée de nombres « plus petits ».
 - « Ce qui est impossible, puisque, étant donné un nombre entier quelconque, ne peuvent être donnés un infinité de nombres entiers plus petits que lui. »
 - Principe de descente infinie.

Le réseau de Marin Mersenne (1588-1648)

- Vers 1635, fonde une académie parisienne consacrée aux mathématiques.

Je voudrais que nous eussions une telle paix que l'on put dresser une Académie, non dans une seule ville comme on fait icy et ailleurs, mais sinon de toute l'Europe, du moins de toute la France, laquelle entretiendrait ses communications par lettres, qui seroient souvent plus profitables que les entretiens, où l'on s'échauffe souvent trop à contester les opinions que l'on propose, ce qui en détourne plusieurs.



- Réseau épistolaire : Pascal, Roberval, Gassendi, Frénicle de Bessy, Fermat, Descartes, Desargues, Carcavi, Huygens...

Le réseau de Marin Mersenne : arithmétique

Fermat à Mersenne (27/01/1643)

Je dois maintenant répondre aux deux questions numériques de M. de Saint-Martin [...]. La seconde question est celle-ci : un nombre étant donné, déterminer combien de fois il est la différence des côtés d'un triangle qui ait un carré pour différence de son petit côté aux deux autres côtés. Le nombre qu'il donne est 1803 601800. Je réponds qu'en l'exemple proposé il y a 243 triangles qui satisfont à la question et qu'il ne peut y en avoir davantage. La méthode universelle dont je lui ferai part, s'il me l'ordonne, est belle et digne de remarque, bien que je ne doute point que M. Frenicle ne lui ait baillé tout ce qui concerne ces questions.

Fermat à Mersenne (05/1640)

Vous pouvez vous assurer que j'en possède absolument la méthode, [...] et pour vous montrer jusques où va la connaissance que j'en ai, le carré de 8, qui est 64, se peut disposer en autant de façons différentes [en carré magique] et non plus qu'il y a d'unités en ce nombre, 1004 144 995 344, ce qui sans doute vous effraiera, puisque Bachet et les autres que j'ai vus n'en donnent qu'une seule.

Le réseau de Marin Mersenne : arithmétique

Fermat à Mersenne (08/1643)

Mon Révérend Père, vous m'écrivez que la proposition de mes questions impossibles a fâché et refroidi MM. Saint-Martin et Frénicle, et ç'a été le sujet qui m'a rompu leur communication.

Descartes à Mersenne (31/03/1638)

C'est contre le stile des Géomètres de proposer aux autres des questions qu'ils ne peuvent soudre eux-mêmes.

Théorie des équations algébriques

Le théorème fondamental de l'algèbre

- ▶ 1629, Albert Girard, *Invention nouvelle en algèbre*.
 - Accepte les racines négatives d'équations algébriques, mais aussi les racines « inexplicables », « impossibles »; compte les racines avec multiplicité.
 - Énonce que toute équation algébrique a autant de solutions que son degré.
- ▶ 1637, Descartes, *La Géométrie*.
 - Énonce que toute équation peut avoir autant de racines distinctes que son degré.
 - « Au reste, tant les vraies racines que les fausses ne sont pas toujours réelles, mais quelques fois seulement imaginaires, c'est-à-dire qu'on peut bien toujours en imaginer autant que j'ai dit en chaque équation. »
- ▶ Cf. aussi Newton (1707), Maclaurin (1730/1748)...
- ▶ Autre formulation : tout polynôme (réel) peut se factoriser à l'aide de polynômes linéaires ou quadratiques.
 - Lien avec l'intégration des fractions rationnelles (Leibniz, 1702; D'Alembert, 1746).

Le théorème fondamental de l'algèbre

- ▶ Début XVIII^e siècle, interrogations sur la véracité des énoncés :
 - 1702, Leibniz remarque que $x^4 + a^4 = (x^2 + a^2\sqrt{-1})(x^2 - a^2\sqrt{-1})$ et affirme que les racines $\pm a\sqrt{\sqrt{-1}}$ de $x^2 - a^2\sqrt{-1}$ ne sont pas des nombres complexes.
 - Vers 1740, Nicolas Bernoulli affirme que $x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x + 4$ ne peut pas se factoriser en facteurs quadratiques.
- ▶ 1746, preuve du TFA par D'Alembert.
- ▶ Tentatives de démonstrations plus rigoureuses : Euler (1749), Lagrange (1772)...
- ▶ 1799, preuve par Gauss.
- ▶ 1848, quatrième preuve de Gauss, avec le cas de polynômes à coefficients complexes.

Théorie des équations algébriques au XVIII^e siècle

- ▶ Au cours du XVIII^e siècle, plusieurs pistes suivies pour la résolubilité des équations algébriques.
- ▶ Euler (1733/1738), Waring (1762), Bezout (1765), Vandermonde (1770/74)...
- ▶ Lagrange, *Réflexions sur la résolution algébrique des équations* (1770/71).
 - « [Il s'agit du] traité d'algèbre le plus complet et le plus profond que l'on puisse désirer dans l'état actuel de la science. » (Poincaré, 1908)

- Rappel : l'équation $x^3 + px + q = 0$ se résout en

$$x_k = j^k \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + j^{-k} \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}},$$

où $j \in \mathbf{U}_3^\times$ et $k \in \{0, 1, 2\}$.

- Ainsi, les solutions de $x^3 + px + q = 0$ s'expriment en fonction de celles de $y^6 + qy^3 - \frac{p^3}{27} = 0$ (ou, disons, de $Y^2 + qY - \frac{p^3}{27} = 0$).
- Ces dernières équations sont des *réduites* (ou *résolvantes*) de celle de départ.
- L'équation $x^3 + px + q = 0$ se résout avec l'extraction de racines carrées et de racines cubiques pures (+ des opérations rationnelles).

Mais Lagrange analyse la situation d'un autre point de vue également.

► On note x_0, x_1, x_2 les racines de $x^3 + px + q = 0$.

► La fonction

$$\theta = (x_0 + jx_1 + j^2x_2)^3$$

ne prend que deux valeurs lorsqu'on permute les x_i entre elles :

$$\theta_1 = (x_0 + jx_1 + j^2x_2)^3 \quad \text{et} \quad \theta_2 = (x_0 + jx_2 + j^2x_1)^3.$$

► Les quantités θ_1 et θ_2 sont les solutions de l'équation

$$t^2 - St + P = 0,$$

avec $S = \theta_1 + \theta_2$ et $P = \theta_1\theta_2$.

► Les coefficients S et P sont des fonctions symétriques des racines, donc sont rationnels en p et q .

► On retrouve une réduite du second degré. Ses solutions θ_1, θ_2 s'expriment rationnellement et avec des $\sqrt{}$ en fonction de p et q :

$$\theta_{1,2} = \frac{S \pm \sqrt{S^2 - 4P}}{2}.$$

- Or, on a :

$$\begin{cases} x_0 + x_1 + x_2 = 0 \\ x_0 + jx_1 + j^2x_2 = \sqrt[3]{\theta_1} \\ x_0 + j^2x_1 + jx_2 = \sqrt[3]{\theta_2} \end{cases}$$

- d'où

$$\begin{cases} 3x_0 = \sqrt[3]{\theta_1} + \sqrt[3]{\theta_2} \\ 3x_1 = j^2\sqrt[3]{\theta_1} + j\sqrt[3]{\theta_2} \\ 3x_2 = j\sqrt[3]{\theta_1} + j^2\sqrt[3]{\theta_2}. \end{cases}$$

On retrouve la forme des formules de Cardan !

- Idée de regarder le nombre de valeurs que prennent des fonctions de racines d'une équation, et qui donnent des réduites intéressantes.
- Ex : « Si p désigne le nombre de valeurs distinctes que prend une fonction de n quantités, alors p divise $1 \times 2 \times \cdots \times n$. »

Cauchy et les permutations

- ▶ 1815, *Sur le nombre de valeurs qu'une fonction peut acquérir, lorsqu'on y permute de toutes les manières possibles les quantités qu'elle renferme.*
 - Notation $\begin{pmatrix} 1.2.4.3 \\ 2.4.3.1 \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$.
- ▶ 1844, *Mémoire sur les arrangements que l'on peut former avec des lettres données*
 - Permutations désignées par des lettres seules : S , T ...
 - Composition, puissances, ordre d'une permutation, inverse, permutations circulaires...
 - « Systèmes de substitutions conjuguées ».
 - « L'ordre d'un système de substitutions conjuguées relatives à n variables est toujours un diviseur du nombre N des arrangements que l'on peut former avec ces variables. »

Abel et l'équation générale du cinquième degré

- ▶ Niels Henrik Abel (1802-1829) montre en 1826 que l'équation générale du cinquième degré n'est pas résoluble par radicaux.
 - Utilise des résultats de Lagrange et Cauchy sur le nombre de valeurs de fonctions de racines.
- ▶ Cf. aussi travaux de Paolo Ruffini (1799).



Autres résultats sur les équations : résolution numérique

- Descartes (1637) : « Il y a autant de racines vraies que les signes + et – s’y trouvent de fois être changés, et autant de fausses qu’il s’y trouve de fois deux signes + ou deux signes – qui s’entre-suivent. »

Ex : $x^4 - 4x^3 - 19x^2 + 106x - 120 = 0$ possède 3 racines vraies et 1 fausse.

- Charles Sturm (1835) : *Mémoire sur la résolution numérique des équations.*
 - On considère un polynôme V .
 - Soit $V_1 = V'$, $V_2 = -(V \bmod V_1)$, $V_3 = -(V_1 \bmod V_2)$, etc. tant qu’on a un reste $\neq 0$.
 - Soient a, b qui ne sont pas des racines de V . On compte les nombres de changements de signes dans la suite $V(a), V_1(a), \dots$ et dans la suite $V(b), V_1(b), \dots$
 - Théorème : la différence de ces nombres indique le nombre de racines distinctes de V entre a et b .
 - Grande postérité tout au long du XIX^e siècle...

Les Recherches arithmétiques de Gauss (1777-1855)

- ▶ 1801 : Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*.
- ▶ Livre fondateur pour la théorie des nombres au XIX^e siècle.
- ▶ Congruences : notion, notation $\equiv$...
- ▶ Théorèmes sur les entiers, théorème chinois, « lemme de Gauss ».
- ▶ Résidus quadratiques, loi de réciprocité quadratique.
- ▶ Formes quadratiques binaires (et ternaires).
- ▶ Équation cyclotomique $x^n - 1 = 0$.

vero ad fractos sunt extendendae. E. g. -9 et $+16$ secundum modulum 5 sunt congrui; -7 ipsius -15 secundum modulum 11 residuum, secundum modulum 3 vero nonresiduum. Ceterum quoniam cifram numerus quisque metitur, omnis numerus tamquam sibi ipsi congruus secundum modulum quemcunque est spectandus.

2. Omnia numeri dati a residua secundum modulum m sub formula $a + km$ comprehenduntur, designante k numerum integrum indeterminatum. Propositionum quas post trademus faciliores nullo negotio hinc demonstrari possunt: sed istarum quidem veritatem aequè facile quivis intuendo poterit perspicere.

Numerorum congruentiam hoc signo, $\equiv$, in posterum denotabimus, modulum vbi opus erit in clausulis adiungentes, $-16 \equiv 9 \pmod{5}$, $-7 \equiv 15 \pmod{11}$ *).

3. THEOR. Propositis m numeris integris successivis, $a, a+1, a+2, \dots, a+m-1$, alioque A , illorum aliquis huic secundum modulum m congruus erit, et quidem unicus tantum.

Lagrange à Gauss (31/05/1804)

Vos *Disquisitiones* vous ont mis tout de suite au rang des premiers géomètres et je regarde la dernière section comme contenant la plus belle découverte analytique qui ait été faite depuis longtemps.

Autres résultats sur les équations : résolution algébrique

- ▶ Gauss (1801), équation cyclotomique $x^n - 1 = 0$. Le polygone régulier à 17 côtés est constructible à la règle et au compas.
- ▶ Pierre-Laurent Wantzel (1837) : « Il résulte du théorème précédent que tout problème qui conduit à une équation irréductible dont le degré n'est pas une puissance de 2 ne peut être résolu avec la ligne droite et le cercle. »
 - Duplication du cube : $x^3 - 2a^3 = 0$.
 - Trisection de l'angle : $x^3 - \frac{3}{4}x + \frac{a}{4} = 0$.
 - [1882 : transcendance de π par Ferdinand Lindemann (1852-1939)... et impossibilité de la quadrature du cercle.]
- ▶ Autres équations, issues parfois d'autres contextes : Sylow, fonctions elliptiques, géométrie...

Évariste Galois (1811-1832)



Évariste Galois (1811-1832)

- ▶ Éduqué par sa mère jusqu'à ses 12 ans, puis entre à Louis-le-Grand.
- ▶ Échec au concours d'entrée à l'X (été 1828), entre en maths spé.
- ▶ Premier article en 1829, envoyé à l'Académie.
- ▶ Deuxième échec à l'X (été 1829), mais entre à l'École préparatoire.
- ▶ Plusieurs articles publiés et un mémoire envoyé à l'Académie, égaré.
- ▶ La révolution de juillet éveille son intérêt politique.
- ▶ Exclusion de l'École préparatoire.
- ▶ Mémoire sur la résolubilité des équations envoyé à l'Académie (1830).
- ▶ Agitation républicaine → emprisonnement (1831-1832).
- ▶ Le mémoire sur la résolubilité est refusé car les idées qui le constituent ne sont « ni assez claires, ni assez développées ».
- ▶ Meurt des suites d'un duel provoqué fin mai 1832.

Le mémoire de Galois : « principes »

- ▶ Notions d'irréductibilité d'une équation, de quantité rationnelle, d'adjonction.
 - « Lorsque nous conviendrons de regarder comme connues certaines quantités, nous dirons que nous les adjoignons à l'équation qu'il s'agit de résoudre. »
 - « Nous appellerons rationnelle toute quantité qui s'exprimera en fonction rationnelle des coefficients de l'équation et d'un certain nombre de quantités adjointes convenues arbitrairement. »
 - « L'adjonction d'une quantité peut rendre réductible une équation irréductible. »
 - Ex (pas de Galois) : $x^4 + 1 = 0$ est irréductible vis-à-vis des rationnels ; réductible si l'on adjoint $\sqrt{2}$, devenant $(x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1) = 0$.
- ▶ Notions de substitutions (et de permutations).
 - « Les substitutions sont le passage d'une permutation à l'autre. »
 - PAS de définition de « groupe » de substitutions.

Galois, *Mémoire sur les conditions de résolubilité...* (1830)

THÉORÈME. Soit une équation donnée, dont $a, b, c, \dots$ sont les m racines. Il y aura toujours un groupe de permutations des lettres $a, b, c, \dots$ qui jouira de la propriété suivante :

- 1° Que toute fonction des racines, invariable par les substitutions du groupe, soit rationnellement connue ;
- 2° Réciproquement, que toute fonction des racines, déterminable rationnellement, soit invariable par les substitutions.

[...] Nous appellerons groupe de l'équation le groupe en question.

- Point de vue anachronique : si on a K/k avec $K = k(a, b, c, \dots)$, alors il existe un sous-groupe G de $\mathfrak{S}(a, b, c, \dots)$ tel que $K^G = k$.

La « théorie de Galois », version Galois

Galois, *Mémoire sur les conditions de résolubilité...* (1830)

THÉORÈME. Si l'on adjoint à une équation donnée la racine r d'une équation auxiliaire irréductible,

- 1° il arrivera de deux choses l'une : ou bien le groupe de l'équation ne sera pas changé, ou bien il se partagera en p groupes appartenant chacun à l'équation proposée respectivement quand on lui adjoint chacune des racines de l'équation auxiliaire;
 - 2° ces groupes jouiront de la propriété remarquable, que l'on passera de l'un à l'autre en opérant dans toutes les permutations du premier une même substitution de lettres.
-
- Pt de vue anachronique : en adjoignant r , on a $G = H \cup g_1 H \cup \dots \cup g_{p-1} H$, où $H = \text{Gal}(K/k(r))$ est le groupe réduit par l'adjonction de r .
 - L'équation est résolu(bl)e si, en itérant le processus d'adjonction, on parvient au groupe trivial.

Le théorème de Galois

- Le théorème central pour Galois :

Galois, *Mémoire sur les conditions de résolubilité...* (1830)

Pour qu'une équation irréductible de degré premier soit soluble par radicaux, il faut et il suffit que deux quelconques de ses racines étant connues, les autres s'en déduisent rationnellement.

- Aucun exemple d'application n'est donné.

Galois, *Discours préliminaire* (1830)

Si maintenant vous me donnez une équation que vous aurez choisie à votre gré, et que vous désiriez connaître si elle est ou non résoluble par radicaux, je n'aurai rien à y faire que vous indiquer le moyen de répondre à votre question, sans vouloir charger ni moi ni personne de le faire. En un mot les calculs sont impraticables.

Poisson & Lacroix, *Rapport sur le mémoire...* (1831)

[Ce théorème] ne renferme pas, comme le titre du mémoire le promettait, la condition de résolubilité des équations par radicaux; car en admettant comme vraie la proposition de M. Galois, on ne serait guère plus avancé pour savoir si une équation donnée dont le degré est un nombre premier est résolue ou non par radicaux [...]. La condition de résolubilité, si elle existe, devrait être un caractère extérieur que l'on pût vérifier à l'inspection des coefficients d'une équation donnée ou, tout au plus, en résolvant d'autres équations d'un degré inférieur.

Les raisonnements ne sont ni assez clairs ni assez développés pour que nous ayons pu juger de leur exactitude, et nous ne serions pas en état d'en donner une idée dans ce Rapport. L'auteur annonce que la proposition qui fait l'objet spécial de son Mémoire est une partie d'une théorie générale susceptible de beaucoup d'autres applications. Souvent il arrive que les différentes parties d'une théorie, en s'éclairant mutuellement, sont plus faciles à saisir dans leur ensemble qu'isolément. On peut donc attendre que l'auteur ait publié en entier son travail pour se former une opinion définitive; mais dans l'état où est maintenant la partie qu'il a soumise à l'Académie, nous ne pouvons pas vous proposer d'y donner votre approba-

Évaluer l'évaluation du mémoire de 1830

- ▶ L'attente d'applications effectives est tout à fait dans les normes de l'époque.
- ▶ Poisson et Lacroix reconnaissent du potentiel, et encouragent Galois à approfondir ses recherches.
 - Le travail de Galois a été pris au sérieux par l'Académie...
 - ... qui voit en lui un élève prometteur bien qu'« impertinent ».
 - À comparer avec le ressentiment de Galois.

Galois, *Préface* (1831)

... je me suis souvent trouvé stupéfait de mon insouciance à fermer la bouche à mes stupides Zoïles : et je crois pouvoir me servir de ce mot de Zoïle en toute sûreté pour ma modestie, tant mes adversaires sont bas dans mon esprit. [...] Je dois dire comment les manuscrits s'égarèrent le plus souvent dans les cartons de MM. les membres de l'Institut quoiqu'en vérité je ne conçoive pas une pareille insouciance de la part des hommes qui ont sur la conscience la mort d'Abel.

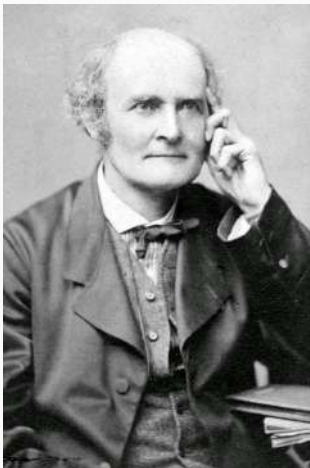
- ▶ Cette préface a été rédigée à Sainte-Pélagie...

Les relectures de Galois

- ▶ Immédiatement après la mort de Galois, très peu d'échos de ses travaux mathématiques.
- ▶ 1846, Liouville publie ses *Œuvres complètes*, qui incluent le mémoire sur la résolubilité et la « lettre-testament ».
- ▶ Début des relectures et réappropriations de Galois.
 - 1849, Serret, *Cours d'Algèbre supérieure*.
 - 1850s, Hermite : groupe de monodromie + résolution de la quintique par les fonctions elliptiques.
 - 1853, Kronecker : « Ces théorèmes bien connus d'Abel et de Galois sur les équations résolubles sont plus propres à en cacher la vraie nature qu'à nous la découvrir. »
 - 1854/59, Cayley : théorie des groupes.
 - 1856, Dedekind, cours à Göttingen.
 - 1870, Jordan, *Traité des substitutions et des équations algébriques*.
 - Etc.

Vers une théorie des groupes

Arthur Cayley (1821-1894)



- ▶ Études au *Trinity College*, Cambridge.
- ▶ Avocat (et mathématicien) de 25 à 39 ans.
- ▶ Contributions à l'algèbre (en particulier la théorie des invariants), la géométrie algébrique, aux fonctions elliptiques.
- ▶ En 1854-59, article sur la théorie des groupes; ensuite fin des années 1878.

La théorie des groupes de Cayley (1854/59)

- ▶ « On the theory of groups as depending on the solution of the symbolical equation $\theta^n = 1$ ».
- ▶ Travaille avec des ensembles dont les éléments sont des « symboles d'opération ».

Cayley, *On the theory of groups...* (1854)

A set of symbols $1, \alpha, \beta \dots$, all of them different, and such that the product of any two of them (no matter in what order), or the product of any one of them into itself, belongs to the set, is said to be a *group*. [...] The idea of a group as applied to permutations or substitutions is due to Galois, and the introduction of it may be considered as marking an epoch in the progress of the theory of algebraical equations.

- ▶ Si le groupe contient n éléments, ils vérifient $\theta^n = 1$.
- ▶ Pas de lien avec les équations algébriques.

La théorie des groupes de Cayley (1854/59)

- Pour $n = 4$, Cayley montre qu'il n'y a que deux groupes possibles.

	1,	α ,	β ,	γ
1	1	α	β	γ
α	α	β	γ	1
β	β	γ	1	α
γ	γ	1	α	β

	1	α	β	γ
1	1	α	β	γ
α	α	1	γ	β
β	β	γ	1	α
γ	γ	β	α	1

- Puis $n = 6$ et 8 :

The following is, I believe, a complete enumeration of the groups of 8:

- I. 1, α , α^2 , α^3 , α^4 , α^5 , α^6 , α^7 ($\alpha^8 = 1$).
- II. 1, α , α^2 , α^3 , β , $\beta\alpha$, $\beta\alpha^2$, $\beta\alpha^3$ ($\alpha^4 = 1$, $\beta^2 = 1$, $\alpha\beta = \beta\alpha$).
- III. 1, α , α^2 , α^3 , β , $\beta\alpha$, $\beta\alpha^2$, $\beta\alpha^3$ ($\alpha^4 = 1$, $\beta^2 = 1$, $\alpha\beta = \beta\alpha^3$).
- IV. 1, α , α^2 , α^3 , β , $\beta\alpha$, $\beta\alpha^2$, $\beta\alpha^3$ ($\alpha^4 = 1$, $\beta^2 = \alpha$, $\alpha\beta = \beta\alpha^3$).
- V. 1, α , β , $\beta\alpha$, γ , $\gamma\alpha$, $\gamma\beta$, $\gamma\beta\alpha$ ($\alpha^2 = 1$, $\beta^2 = 1$, $\gamma^2 = 1$, $\alpha\beta = \beta\alpha$, $\alpha\gamma = \gamma\alpha$, $\beta\gamma = \gamma\beta$).

Richard Dedekind (1831-1916)



- ▶ Étudie puis enseigne à Göttingen.
- ▶ Liens avec Dirichlet.
- ▶ Édition des leçons de théorie des nombres de Dirichlet (1863, 1871...).
- ▶ Définition des nombres réels par les « coupures » (1872).
- ▶ *Was sind und was sollen die Zahlen?* (1888).

Dedekind, *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* (1876)

Il est préférable, comme dans la théorie moderne des fonctions, de chercher à tirer les démonstrations non plus du calcul, mais immédiatement des concepts fondamentaux caractéristiques.

La notion de groupe chez Dedekind (1856)

- Notions de substitution et de groupe de substitutions.

Dedekind, *Eine Vorlesung über Algebra* (1856)

Les recherches suivantes sont fondées uniquement sur les [...] résultats fondamentaux précédents et sur le fait que le nombre de substitutions est fini : les résultats sont donc valables pour n'importe quel ensemble fini d'objets $\theta, \theta' \dots$ entre deux éléments donnés θ et θ' telle que $\theta\theta'$ soit lui-même un membre de l'ensemble [...]. Dans de nombreuses parties des mathématiques, et en particulier en théorie des nombres et en algèbre, on trouve souvent d'autres exemples de cette théorie; les mêmes méthodes de preuves y sont valables. Nous conserverons, pour plus de simplicité, les notations de la théorie des substitutions, bien que, par la suite, nous fassions également usage de la conception plus générale.

- Les groupes sont considérés comme des ensembles G , et les décompositions en sous-groupes distingués sont notées $G = K + \theta K \dots$
- Grande attention portée sur les ensembles de nombres en jeu, i.e les domaines rationnels.

Camille Jordan (1838-1922)



- ▶ Étudie à l'École polytechnique.
- ▶ Enseigne plus tard à l'École polytechnique, au collège de France.
- ▶ Contributions à l'algèbre, à la topologie, à l'analyse.
- ▶ *Traité des substitutions et des équations algébriques* (1870), *Cours d'analyse* (1893-1896).
- ▶ 1861, thèse sur le nombre de valeurs des fonctions.
- ▶ Dans les années 1860, plusieurs publications sur les équations algébriques et les substitutions.

Le *Traité des substitutions et des équations algébriques*

Jordan, *Traité des substitutions...* (1870)

Il était réservé à Galois d'asseoir la théorie des équations sur sa base définitive, en montrant qu'à chaque équation correspond un groupe de substitutions, dans lequel se reflètent ses caractères essentiels, et notamment tous ceux qui ont trait à sa résolution par d'autres équations auxiliaires. [...]

Le but de cet Ouvrage est de développer les méthodes de Galois et de les constituer en corps de doctrine, en montrant avec quelle facilité elles permettent de résoudre tous les principaux problèmes de la théorie des équations.

- Un ouvrage de synthèse sur les groupes de substitutions et leur application aux équations.
 - Groupes linéaire, orthogonal, abélien... sur un corps fini;
 - Facteurs de composition d'un groupe;
 - Forme canonique des substitutions...

Formes et transformations linéaires

- ▶ Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, 1801, section V sur les formes quadratiques (binaires).
- ▶ Liens avec la question de représenter un entier n sous la forme $x^2 + y^2$, ou $x^2 + xy + y^2$...
- ▶ On considère une fq à coefficients entiers $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ et une transformation linéaire inversible

$$\begin{cases} \xi = \alpha x + \beta y \\ \eta = \gamma x + \delta y. \end{cases}$$

Alors $f(x, y) = f'(\xi, \eta) = a'\xi^2 + 2b'\xi\eta + c'\eta^2$.

- ▶ Deux fq f et f' sont équivalentes si on peut les transformer l'une en l'autre par transformation linéaire.
 - Permet de regrouper les formes équivalentes en classes.
 - Classe principale de discriminant D : celle de $x^2 - Dy^2$.

Composition de classes : Gauss, *Disquisitiones* (1801)

- ▶ Gauss définit une composition entre formes, qui se transmet aux classes.
 - Si une classe K est composée avec la classe principale, le résultat sera la classe K elle-même.
 - Pour toute classe K , il existe une classe L telle que leur composée est la classe principale.
 - Étant données deux classes K, L , on peut toujours trouver une classe M telle que L est composée de M et de K .
 - « La composition des classes peut se désigner commodément par le signe de multiplication $\times$, de même que l'identité des classes par le signe d'égalité. »
- ▶ Pas de groupes chez Gauss...
- ▶ ... mais relu par Kronecker en 1870 (« théorème de structure », etc.).

Des groupes en géométrie

- ▶ 1870 : Jordan, étude des groupes de mouvements (pas dans le *Traité*).
- ▶ 1872 : Klein, *Programme d'Erlangen*. Importance des groupes de transformations en géométrie.
- ▶ Groupes de transformation de Lie (1870s...)

Lie, *Ueber Gruppen von Transformationen* (1874)

Le concept de groupe de transformations, d'abord développé en théorie des nombres et en théorie des substitutions, a récemment été appliqué dans des recherches géométriques et d'analyse générale. On dit qu'un ensemble de transformations $x'_i = f_i(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ [...] est un groupe à r paramètres si, deux transformations quelconques étant composées, on obtient une transformation appartenant à l'ensemble.

Heinrich Weber (1842-1913) et la définition des groupes



- ▶ 1878, Cayley relance ses publications sur les groupes.
- ▶ 1882, Weber donne les axiomes des groupes finis abstraits.
- ▶ 1893, définition qui inclut les groupes infinis.
 - Exemples : les points du plan, les substitutions linéaires, les isométries d'un polygone régulier, les permutations, les « classes de nombres pris d'après un module m », les classes de formes quadratiques binaires.
 - Contexte général : théorie de Galois.
 - Définition abstraite d'un corps en tant que cas particulier d'un groupe...

Systèmes linéaires,
transformations linéaires,
matrices, vecteurs

Le paradoxe de Cramer

- ▶ Vers 1750, paradoxe en géométrie : théorème de Bezout vs. nombre de points qui définissent une courbe algébrique.
- ▶ Repris dans *l'Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques* (1750).
- ▶ Explications d'Euler (1750); vers la notion de rang d'un système linéaire...

Les « formules de Cramer »

Soient plusieurs inconnues $z, y, x, v, \&c.$ & autant d'équations

$$A^1 = Z^1z + T^1y + X^1x + V^1v + \&c.$$

$$A^2 = Z^2z + T^2y + X^2x + V^2v + \&c.$$

$$A^3 = Z^3z + T^3y + X^3x + V^3v + \&c.$$

$$A^4 = Z^4z + T^4y + X^4x + V^4v + \&c.$$

$\&c.$

où les lettres $A^1, A^2, A^3, A^4, \&c.$ ne marquent pas, comme à l'ordinaire, les puissances d' A , mais le premier membre, supposé connu, de la première, seconde, troisième, quatrième &c. équation. De même $Z^1, Z^2, \&c.$ sont les coefficients de z ; $T^1, T^2, \&c.$ ceux de y ; $X^1, X^2, \&c.$ ceux de x ; $V^1, V^2, \&c.$ ceux de v ; &c. dans la première, seconde, &c. équation.

Cette Notation supposée, s'il n'y a qu'une équation & qu'une inconnue z ; on aura $z = \frac{A^1}{Z^1}$. S'il y a deux équations

& deux inconnues z & y ; on trouvera $z = \frac{A^1T^2 - A^2T^1}{Z^1T^2 - Z^2T^1}$, & $y = \frac{Z^1A^2 - Z^2A^1}{Z^1T^2 - Z^2T^1}$. S'il y a trois équations & trois inconnues $z, y, \& x$; on trouvera

$$z = \frac{A^1T^2X^3 - A^2T^1X^3 - A^3T^2X^1 + A^1T^3X^2 + A^2T^3X^1 - A^3T^1X^2}{Z^1T^2X^3 - Z^2T^1X^3 - Z^3T^2X^1 + Z^1T^3X^2 + Z^2T^3X^1 - Z^3T^1X^2}$$

$$y = \frac{Z^1A^2X^3 - Z^2A^1X^3 - Z^3A^2X^1 + Z^1A^3X^2 + Z^2A^3X^1 - Z^3A^1X^2}{Z^1T^2X^3 - Z^2T^1X^3 - Z^3T^2X^1 + Z^1T^3X^2 + Z^2T^3X^1 - Z^3T^1X^2}$$

$$x = \frac{Z^1T^2A^3 - Z^2T^1A^3 - Z^3T^2A^1 + Z^1T^3A^2 + Z^2T^3A^1 - Z^3T^1A^2}{Z^1T^2X^3 - Z^2T^1X^3 - Z^3T^2X^1 + Z^1T^3X^2 + Z^2T^3X^1 - Z^3T^1X^2}$$

Introd. à l'Analyse des Lignes Courbes. Oooo L'é-

L'examen de ces Formules fournit cette Règle générale. Le nombre des équations & des inconnues étant n , on trouvera la valeur de chaque inconnue en formant n fractions dont le dénominateur commun a autant de termes qu'il y a de divers arrangements de n choses différentes. Chaque terme est composé des lettres $ZTXV \&c.$ toujours écrites dans le même ordre, mais auxquelles on distribue, comme exposants, les n premiers chiffres rangés en toutes les manières possibles. Ainsi, lorsqu'on a trois inconnues, le dénominateur a $[1 \times 2 \times 3 =] 6$ termes, composés des trois lettres ZTX , qui reçoivent successivement les exposants 123, 132, 213, 231, 312, 321. On donne à ces termes les signes $+$ ou $-$, selon la Règle suivante. Quand un exposant est suivi dans le même terme, médiatement ou immédiatement, d'un exposant plus petit que lui, j'appellerai cela un *dérangement*. Qu'on compte, pour chaque terme, le nombre des dérangements: s'il est pair ou nul, le terme aura le signe $+$; s'il est impair, le terme aura le signe $-$. Par ex. dans le terme $Z^1T^2V^1$ il n'y a aucun dérangement: ce terme aura donc le signe $+$. Le terme $Z^3T^1X^2$ a aussi le signe $+$, parce qu'il a deux dérangements, 3 avant 1 & 3 avant 2. Mais le terme $Z^2T^1X^3$, qui a trois dérangements, 3 avant 2, 3 avant 1, & 2 avant 1, aura le signe $-$.

Le dénominateur commun étant ainsi formé, on aura la valeur de z en donnant à ce dénominateur le numérateur qui se forme en changeant, dans tous ses termes, Z en A . Et la valeur de y est la fraction qui a le même dénominateur & pour numérateur la quantité qui résulte quand on change T en A , dans tous les termes du dénominateur. Et on trouve d'une manière semblable la valeur des autres inconnues.

- ▶ Au cours du XVIII^e siècle, plusieurs travaux sur les systèmes linéaires : Bezout, Vandermonde, Laplace...
- ▶ 1812, Cauchy commence à étudier le déterminant en tant que tel.
- ▶ 1815, « Sur les fonctions qui ne peuvent obtenir que deux valeurs égales et de signes contraires par suite des transpositions opérées entre les variables qu'elles renferment ».
 - Redéfinit le déterminant et remarque que c'est une telle fonction.
 - Démontre le développement par rapport à une ligne ou une colonne et la multiplicativité du déterminant.
- ▶ Au XIX^e siècle, raffinement des travaux sur le déterminant et utilisation dans de nombreux contextes : Jacobi, Hesse, Sylvester, Cayley, Hermite, Brioschi...

Un problème issu de la mécanique

- ▶ 1788, Lagrange publie la *Mécanique analytique*.
- ▶ Avant, Euler avait interprété tout solide à l'aide de trois « axes principaux ».
- ▶ Lagrange montre que c'est toujours possible, d'un point de vue analytique (avec des formules sur les coordonnées).
- ▶ Le problème revient à transformer une forme quadratique quelconque Φ en

$$\Psi(x, y, z) = \frac{1}{2}(\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2)$$

par un changement « orthogonal » des coordonnées.

- ▶ Calcule explicitement les coefficients de la transformation, via le calcul explicite de α, β, γ .

Encore et toujours Cauchy

- 1829, Cauchy fait le lien avec la classification des coniques et des quadriques ; il s'intéresse à la réduction d'une forme quadratique réelle de n variables.

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{xx}x + A_{xy}y + A_{xz}z + \dots = sx, \\ A_{xy}x + A_{yy}y + A_{yz}z + \dots = sy, \\ A_{xz}x + A_{yz}y + A_{zz}z + \dots = sz, \\ \text{etc.} \dots ; \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (A_{xx} - s)x + A_{xy}y + A_{xz}z + \dots = 0, \\ A_{xy}x + (A_{yy} - s)y + A_{yz}z + \dots = 0, \\ A_{xz}x + A_{yz}y + (A_{zz} - s)z + \dots = 0, \\ \text{etc.} \dots \end{array} \right.$$

- Il montre que l'équation donnant les valeurs s possède n racines réelles (lorsque celles-ci sont distinctes).
- Cf. aussi l'ancrage du problème dans d'autres questions issues de la physique :
 - Mouvement d'une corde sans masse chargée de deux masses.
 - Variations séculaires des planètes.

Vers une théorie des matrices : Cayley, 1855

Je me sers de la notation

$$\begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma, & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma', & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'', & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

pour représenter ce que j'appelle une *matrice*; savoir un *système* de quantités rangées en forme de *carré*, mais d'ailleurs tout à fait *indépendantes* (je ne parle pas ici des *matrices rectangulaires*). Cette notation me paraît très commode pour la théorie des équations *linéaires*; j'écris par ex :

$$(\xi, \eta, \zeta \dots) = \begin{vmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma & \dots \\ \alpha', & \beta', & \gamma' & \dots \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} (x, y, z \dots)$$

pour représenter le système des équations

$$\begin{aligned} \xi &= \alpha x + \beta y + \gamma z \dots \\ \eta &= \alpha' x + \beta' y + \gamma' z \dots \\ \zeta &= \alpha'' x + \beta'' y + \gamma'' z \dots \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

Vers une théorie des matrices : Cayley, 1855

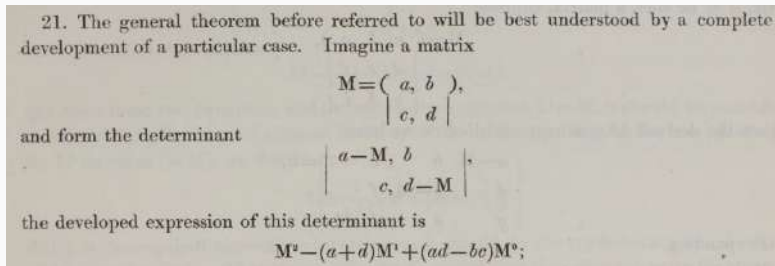
- ▶ Matrice inverse, déterminant, produit de matrices...
- ▶ « Il y aurait bien des choses à dire sur cette théorie des matrices, laquelle doit, il me semble, précéder la théorie des déterminants. »

Sylvester, *The relation between the minor determinants...* (1851)

I have [...] defined a “Matrix” as a rectangular array of terms, out of which different systems of determinants may be engendered, as from the womb of a common parent; these cognate determinants being by no means isolated in their relations to one another, but subject to simple laws of mutual dependence and simultaneous deperition.

Vers une théorie des matrices : Cayley, 1858

- ▶ 1858, *A Memoir on the theory of Matrices*.
- ▶ Notations un peu modifiées par rapport à 1855; matrice nulle, matrice identité; sommes, produits par un réel, produits de matrices (notation M^n), inverses.



- ▶ « I have verified the theorem in the next simplest case of a matrix of the order 3 [...] but I have not thought it necessary to undertake the labour of a formal proof of the theorem in the general case of a matrix of any degree. »
- ▶ En fait, article presque pas lu sur le continent...

William Rowan Hamilton (1805-1865) et les quaternions

- ▶ 1831, réflexions générales sur l'algèbre et en particulier les nombres complexes et leurs opérations.
 - Un complexe $a + ib$ est associé à un couple (a, b) .
 - Réécriture des quatre opérations élémentaires.
 - Possible extension pour les triplets (a, b, c) ?
- ▶ 1843, Hamilton se tourne vers les quaternions
 $Q = (w, x, y, z) = w + xi + yj + zk$, où w, x, y, z sont des réels et i, j, k des symboles tels que

$$ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j, \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1.$$

- ▶ « x, y, z peuvent déterminer la direction et l'intensité; et w peut déterminer la quantité de quelque agent comme l'électricité. »

William Rowan Hamilton (1805-1865) et les quaternions

- ▶ « La partie réelle $[w]$ peut recevoir toutes les valeurs contenues sur une échelle *[scale]* de progression de nombres de l'infini négatif au positif; nous l'appellerons donc la *partie scalaire* ou plus simplement le *scalaire* de l'équation.
- ▶ « La partie imaginaire $[xi + yj + zk]$, étant construite géométriquement par une ligne droite, ou rayon vecteur, qui a une longueur déterminée et une direction déterminée dans l'espace, peut être appelée la *partie vectorielle* ou plus simplement le *vecteur* du quaternion. »
- ▶ Hamilton écrit alors $Q = \text{Scal.}Q + \text{Vect.}Q = S.Q + V.Q$.
- ▶ Pour $\alpha = xi + yj + zk$ et $\alpha' = x'i + y'j + z'k$, il définit aussi
$$S.\alpha\alpha' = -(xx' + yy' + zz') \quad \text{et} \quad V.\alpha\alpha' = (yz' - zy')i + (zx' - xz')j + (xy' - yx')k.$$
- ▶ Ensuite, utilisation en physique (Tait, Maxwell); puis abandon au profit d'une « algèbre vectorielle » (Heaviside 1894; Gibbs 1901).

Pendant ce temps, en Allemagne...

- ▶ Hermann Grassmann (1809-1877) publie *Die lineale Ausdehnungslehre* (1844).
- ▶ Idée de créer une « nouvelle analyse », dépassant la géométrie usuelle et ses limitations aux trois dimensions.
- ▶ Notions de « segment » (sans coordonnées), (in)dépendance linéaire, base, « domaines de m -ième niveau », formule de Grassmann...

Bezeichnen wir die Stufenzahlen der vier Grössen A, B, C, D mit den entsprechenden kleinen Buchstaben, die des nächstumsfassenden Systemes mit u, so haben wir u gleich $a + d$, oder da $B = CD$, also $b = c + d$ ist,

$$u = a + b - c; \text{ oder}$$

$$u + c = a + b, \text{ oder}$$

$$c = a + b - u,$$

d. h.

„Die Stufenzahlen zweier Grössen sind zusammengenommen eben so gross, als die Stufenzahl des ihnen gemeinschaftlichen Systemes und die des sie zunächst umfassenden zusammenge-
nommen;“

- ▶ Presque pas de réception, même après réédition en 1862.
- ▶ Nouvelle présentation : Peano, 1888.

Nombres algébriques

Retour sur le théorème de Fermat

► 1753/1770, Euler « démontre » le théorème de Fermat pour $n = 3$.

- Si $a^3 + b^3 = c^3$ avec a et b impairs, il existe p, q tels $a + b = 2p$ et $a - b = 2q$. Alors $2p(p^2 + 3q^2) = c^3$...
- ... et donc

$$2p(p + q\sqrt{-3})(p - q\sqrt{-3}) = c^3.$$

- Euler montre que $p + q\sqrt{-3}$ et $p - q\sqrt{-3}$ sont premiers entre eux (et avec $2p$), et donc que chacun d'eux est un cube.
- Problème : $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ n'est pas factoriel...

► Dans la première moitié du XIX^e, preuves correctes du théorème par Sophie Germain ($n = 2(8m \pm 3)$), Legendre et Dirichlet ($n = 5$), Gabriel Lamé ($n = 7$).

► 1847, Lamé pense réussir le cas général, en partant de la factorisation

$$x^p + y^p = (x + y)(x + \alpha y)(x + \alpha^2 y) \cdots (x + \alpha^{p-1} y),$$

avec α racine p -ième de 1.

► Intérêt pour les entiers cyclotomiques $a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{p-1}\alpha^{p-1}$.

Des facteurs idéaux...

- ▶ 1847, Kummer s'intéresse aux entiers cyclotomiques.
- ▶ Remarque qu'un produit de nombres premiers peut être divisible par un autre nombre premier.
- ▶ Définit les nombres complexes idéaux :
 - Pas d'écriture explicite, mais définition par propriétés de divisibilité d'un nombre donné.
 - Permet d'avoir les bonnes propriétés de factorisations.
 - Application au théorème de Fermat pour certains exposants.

Kummer, *Sur la théorie des nombres complexes...* (1847)

Qu'il me soit permis de signaler ici en peu de mots l'analogie de cette théorie de la composition des nombres idéaux avec les principes fondamentaux de la chimie. La composition de ces nombres peut être envisagée comme l'analogue de la combinaison chimique; les facteurs premiers correspondent aux éléments [...]. Les nombres complexes idéaux sont comparables aux radicaux hypothétiques qui n'existent pas par eux-mêmes, mais seulement dans les combinaisons.

- ▶ 1871, deuxième édition par Dedekind des leçons de Dirichlet.
- ▶ Supplément X : « Sur la composition des formes binaires quadratiques ».
- ▶ Généralisation et meilleure assise des travaux de Lagrange, Dirichlet, Kummer.
- ▶ Définition de corps (*Körper*; de nombres réels ou complexes).
- ▶ Fait le lien avec Galois, l'adjonction...

Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (1894)

Comme dans les sciences naturelles, en géométrie ou dans la vie de la société humaine, ce nom [*Körper*] désigne ici un système qui possède une certaine intégralité, perfection et clôture, ce qui explique pourquoi il apparaît comme un tout organique, comme une unité naturelle. Au début, dans mes cours de Göttingen (1857-1858), j'ai donné au même concept le nom de *domaine rationnel*, qui est moins commode.

- ▶ Dedekind regarde ensuite les entiers algébriques, leurs propriétés de divisibilité, d'irréductibilité, de primalité.
- ▶ Ordre : l'ensemble $\mathfrak{o}$ des nombres algébriques d'un corps ou un de ses sous-anneaux.
- ▶ Idéal : « un système $\mathfrak{a}$ d'éléments de $\mathfrak{o}$ tel que la somme et la différences de deux nombres de $\mathfrak{a}$ est encore un nombre de $\mathfrak{a}$; et le produit d'un nombre dans $\mathfrak{a}$ et d'un nombre dans $\mathfrak{o}$ est un nombre dans $\mathfrak{a}$. »
- ▶ Ensuite, notions de divisibilité, pgcd, ppcm des idéaux ($\mathfrak{a}|\mathfrak{b}$ ssi $(\mathfrak{b}) \subset (\mathfrak{a})$), norme, discriminant, idéaux premiers, classes d'idéaux, etc.

Des anneaux et un seigneur

- ▶ 1897, Hilbert, *Bericht über die Theorie der algebraischen Zahlkörper* (ou : *Zahlbericht*).
- ▶ Grande synthèse sur la théorie des nombres algébriques.
- ▶ Reprise du point de vue de Dedekind surtout.
 - « Zahlkörper, Körper oder Rationalitätsbereich (Dedekind, Kronecker) ».
 - Mais « Zahlring, Ring oder Integritätsbereich (nach Dedekind “eine Ordnung”) ».
- ▶ Très grande influence au xx^e siècle.
- ▶ En 1914, Abraham Fraenkel reconnaît que la notion d'anneau apparaît dans d'autres contextes : matrices, etc. Propose des axiomes.

Formes et autres thèmes arithmétiques

Théorie arithmétique des formes : aperçu

- ▶ Ancré dans les questions sur les types de nombres entiers et leurs propriétés :
 - Nombres carrés, cubes, sommes d'un carré et du double d'un carré.
 - Fermat (1658) : « tout nombre premier de la forme $3n + 1$ est la somme d'un carré et du triple d'un carré [...]. »
- ▶ Lagrange (1773) : première étude systématique des « expressions / formes / formules » $ax^2 + 2bxy + cy^2$, à coefficients entiers.
- ▶ Gauss (1801) : reprise, raffinement, extension des résultats de Lagrange.
 - Transformations, déterminant, équivalence, classes, etc.
 - Deux grands problèmes (pour tout le XIX^e siècle) :
 1. Étant données deux formes quelconques qui ont le même déterminant, chercher si elles sont équivalentes ou non [...]. Trouver toutes les transformations de l'une dans l'autre.
 2. Étant donnée une forme quelconque, trouver si un nombre donné peut être représenté par elle.
- ▶ Plein de travaux au cours du XIX^e siècle, avec formes de degré n et à m variables, avec des coefficients entiers, entiers de Gauss, rationnels...

Le théorème des quatre carrés

- 1850, Hermite considère une forme quadratique réelle définie

$$f = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2.$$

- Si D est le déterminant de f , il existe $x_1, \dots, x_n$ entiers non tous nuls tels que

$$|f(x_1, \dots, x_n)| \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{n-1}{2}} \sqrt[n]{|D|}.$$

- Application : théorème des quatre carrés.

- Soit A non divisible par 4.

- Lemme : il existe α, β entiers tels que $\alpha^2 + \beta^2 \equiv -1 \pmod{A}$.

- Soit $f(x, y, z, u) = (Ax + \alpha z + \beta u)^2 + (Ay - \beta z + \alpha u)^2 + z^2 + u^2$.

- Les valeurs de f aux entiers sont multiples de A .
- f est de déterminant A^4 .
- Par le théorème des minima, il existe x, y, z, u non tous nuls tels que

$$|f(x, y, z, u)| \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{3/2} \sqrt[4]{A^4} \simeq 1,54 A.$$

- Donc $A = f(x, y, z, u)$: c'est une somme de quatre carrés.

Autres développements arithmétiques au XIX^e siècle

- ▶ Transcendance et approximation diophantienne.
- ▶ Théorie analytique des nombres.
 - Dirichlet (1837/39), Tchebychev (1848/1850), Riemann (1859), Hadamard, De La Vallée Poussin (1896) : $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$
- ▶ Géométrie arithmétique.
 - Idée : chercher les solutions rationnelles d'une équation $P(x, y) = 0$ revient à chercher les points à coordonnées rationnelles de la courbe d'équation $P(x, y) = 0$.
 - Exemple : $x^2 + y^2 = z^2$ ssi $(\frac{x}{z})^2 + (\frac{y}{z})^2 = 1$ ssi $(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}) \in C(0, 1)$.
La paramétrisation $t \mapsto (\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ donne les solutions.
 - Hurwitz-Hilbert (1890), Poincaré (1901), B. Levi (1905/10), Mordell (1922), Weil (1928), etc.

Weil, *L'arithmétique sur les courbes algébriques* (1928)

L'élément fondamental de classification des équations diophantiennes à deux variables est le genre de l'équation et non son degré.

L'algèbre moderne

Des définitions axiomatiques

- ▶ Groupes : Weber (1893).
- ▶ Espaces vectoriels : Giuseppe Peano (1888) puis Weyl (1918), Hahn (1922), Banach (1922)...
- ▶ Corps : Weber (1893) mais ne parle pas de caractéristique ; Steinitz (1910), qui élabore une théorie des corps (finis et infinis).
- ▶ Anneaux : Abraham Frankel (1914), après avoir reconnu que la notion d'anneau intervient ailleurs qu'en théorie algébrique des nombres... Mais axiomes incluant des « quasi-inverses ». Emmy Noether (1920) : axiomes complets d'anneau et d'idéal.

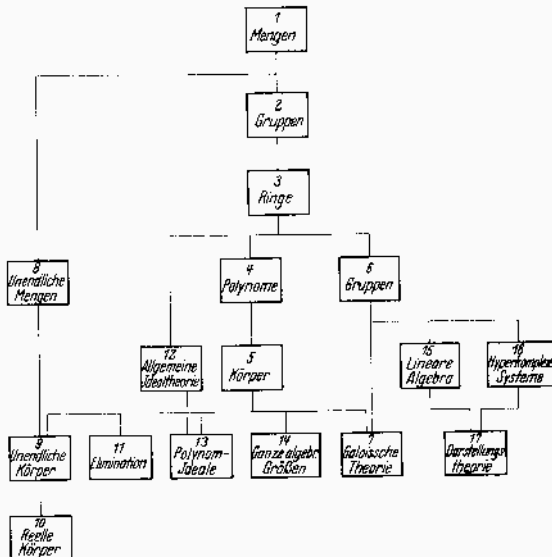
Emmy Noether (1882-1935)

- ▶ Fille de Max Noether; étudie les mathématiques supérieures (1900/02, 1903/04) en tant qu'auditrice libre à Erlangen puis Göttingen (Klein, Hilbert).
- ▶ Femmes officiellement autorisées à suivre des cours en 1904. Thèse avec Paul Gordan en 1907 (algèbre).
- ▶ Pas de professorat possible. Reste non officiellement à Erlangen jusqu'en 1915.
- ▶ À Göttingen, enseigne d'abord la physique sous le nom de Hilbert; 1919, possibilité pour les femmes d'enseigner.
- ▶ Début 1920s : cours d'algèbre.
- ▶ Fuite aux États-Unis en 1933.
- ▶ Meurt en 1935 après opération chirurgicale.

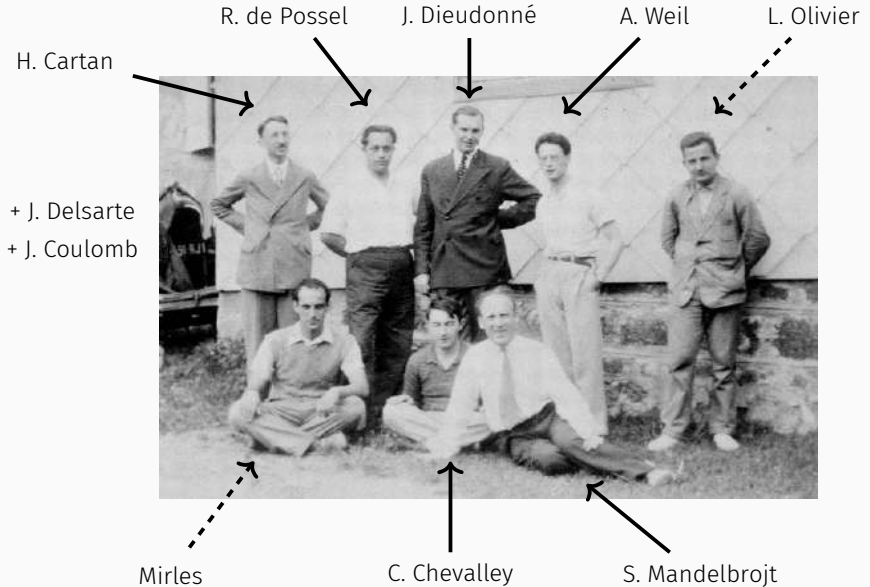


B. L. Van der Waerden, *Moderne Algebra* (1930)

Übersicht über die Kapitel der beiden Bände und ihre logische Abhängigkeit.



Nicolas Bourbaki (1935 - ...)



L'algèbre selon Nicolas Bourbaki

CHAPITRE I

Structures algébriques

§ 1. LOIS DE COMPOSITION; ASSOCIATIVITÉ; COMMUTATIVITÉ

1. Lois de composition

DÉFINITION 1. — Soit E un ensemble. On appelle loi de composition sur E une application f de $E \times E$ dans E . La valeur $f(x, y)$ de f pour un couple $(x, y) \in E \times E$ s'appelle le composé de x et de y pour cette loi. Un ensemble muni d'une loi de composition est appelé un magma.

Le composé de x et de y se note le plus souvent en écrivant x et y dans un ordre déterminé et en les séparant par un signe caractéristique de la loi envisagée (signe qu'on pourra convenir d'omettre). Parmi les signes dont l'emploi est le plus fréquent, citons $+$ et $\cdot$, étant convenu en général que ce dernier peut s'omettre à volonté; avec ces signes, le composé de x et y s'écrira respectivement $x + y$, et $x \cdot y$ ou xy . Une loi notée par le signe $+$ s'appelle le plus souvent addition (le composé $x + y$ s'appelant alors la somme de x et de y) et on dit qu'elle est notée additivement; une loi notée par le signe $\cdot$ s'appelle le plus souvent multiplication (le composé $x \cdot y = xy$ s'appelant alors produit de x et de y), et on dit qu'elle est notée multiplicativement. Dans les raisonnements généraux des paragraphes 1 à 3 du présent chapitre, on se servira ordinairement des signes $+$ et $\cdot$ pour noter des lois de composition quelconques.

On dit parfois, par abus de langage, qu'une application d'une partie de $E \times E$ dans E est une loi de composition non partout définie dans E .

Exemples. — 1) Les applications $(X, Y) \mapsto X \cup Y$ et $(X, Y) \mapsto X \cap Y$ sont des lois de composition sur l'ensemble des parties d'un ensemble E .

2) Dans l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels, l'addition, la multiplication, l'exponentiation sont des lois de composition (les composés de $x \in \mathbb{N}$ et de $y \in \mathbb{N}$ pour ces lois se notant respectivement $x + y$, xy ou $x \cdot y$, et x^y) (R, III, p. 27-28).

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I. — STRUCTURES ALGÈBRIQUES	I.1
§ 1. Lois de composition; associativité; commutativité	I.1
1. Lois de composition	I.1
2. Composé d'une séquence d'éléments	I.3
3. Lois associatives	I.4
4. Parties stables. Lois induites	I.6
5. Éléments permutables. Lois commutatives	I.7
6. Lois quotients	I.10
§ 2. Élément neutre; éléments simplifiables; éléments inversibles	I.12
1. Élément neutre	I.12
2. Éléments simplifiables	I.14
3. Éléments inversibles	I.15
4. Monoïde des fractions d'un monoïde commutatif	I.17
5. Applications: I. Entiers rationnels	I.20
6. Applications: II. Multiplication des entiers rationnels	I.21
7. Applications: III. Puissances généralisées	I.22
8. Notations	I.23
§ 3. Actions	I.23
1. Actions	I.23
2. Parties stables pour une action. Action induite	I.25
3. Action quotient	I.25
4. Distributivité	I.26
5. Distributivité d'une loi interne par rapport à une autre	I.28
§ 4. Groupes et groupes à opérateurs	I.28
1. Groupes	I.28
2. Groupes à opérateurs	I.29
3. Sous-groupes	I.31
4. Groupes quotients	I.33
5. Décomposition d'un homomorphisme	I.36
6. Sous-groupes d'un groupe quotient	I.37
7. Le théorème de Jordan-Hölder	I.39
8. Produits et produits fibrés	I.43
9. Sommes restreintes	I.45
10. Groupes monogènes	I.46
§ 5. Groupes opérant sur un ensemble	I.49
1. Monoïde opérant sur un ensemble	I.49